

GIẢI TÍCH HÀM

Nguyễn Vy Thông
Nguyễn Thị Hồng Thái
Lê Thị Thùy Trang
Đỗ Thị Tiến
Phan Quang Khánh

Ngày 25 tháng 5 năm 2018

CHƯƠNG I: KHÔNG GIAN METRIC

1.2.5 Cho một không gian metric (X, d) và $(A_i)_{i \in I}$ là họ các tập con của X . Ta có

- (a) Nếu A_i là các tập mở thì $\bigcup_{i \in I} A_i$ là một tập mở.
- (b) Nếu A_i là các tập đóng thì $\bigcap_{i \in I} A_i$ là một tập đóng.
- (c) Nếu A_i là các tập mở và I là tập hữu hạn thì $\bigcap_{i \in I} A_i$ là một tập mở.
- (d) Nếu A_i là các tập đóng và I là tập hữu hạn thì $\bigcup_{i \in I} A_i$ là một tập đóng.

Giải

(a) Lấy x thuộc $\bigcup_{i \in I} A_i$ thì tồn tại i_0 sao cho x thuộc tập mở A_{i_0} nên ta có luôn một r_0 để $B(x, r_0) \subset A_{i_0} \subset \bigcup_{i \in I} A_i$. Vậy $\bigcup_{i \in I} A_i$ mở trong X .

(b) Đặt $A = \bigcap_{i \in I} A_i$. Ta có:

$$\begin{aligned} X \setminus A &= X \setminus \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \\ X \setminus A &= \bigcup_{i \in I} (X \setminus A_i). \end{aligned}$$

Mà $X \setminus A_i$ là các tập mở nên $X \setminus A$ là tập mở $\rightarrow A$ là tập đóng trong X .

(c) Lấy x thuộc $\bigcap_{i \in I} A_i$ thì $x \in A_i, \forall i \in I$ và do A_i mở nên ta có $B(x, r_i) \subset A_i$. Chọn được $r = \min\{r_i\}$ (do I hữu hạn phần tử) thì $B(x, r) \subset \bigcap_{i \in I} A_i$. Vậy $\bigcap_{i \in I} A_i$ mở trong X .

(d) Áp dụng kết quả câu (c) như cách làm ở câu (b) ta chứng minh $X \setminus \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)$ mở trong X .

1.2.7 Cho A là một tập con của không gian metric X thì:

- (a) $\bar{A}$ là một tập đóng và là tập đóng nhỏ nhất chứa A .
- (b) A° là một tập mở và là tập mở lớn nhất chứa trong A

Giải

(a) Chứng minh $\bar{A}$ đóng thông qua chứng minh $X \setminus \bar{A}$

$$x \in X \setminus \bar{A} \iff \exists r > 0 : B(x, r) \cap A = \emptyset \iff B(x, r) \subset X \setminus A.$$

Ta tiếp tục lấy $y \in B(x, r) \Rightarrow \exists s : B(y, s) \subset B(x, r) \subset X \setminus A \Rightarrow B(y, s) \cap A = \emptyset \Rightarrow y \in X \setminus \bar{A} \Rightarrow B(x, r) \subset X \setminus \bar{A}$. Vậy $X \setminus \bar{A}$ là tập

mở.

Như vậy, ta có $\bar{A}$ là tập đóng.

Gọi C là tập đóng chứa A . Chứng minh: $\bar{A} \subset C$

Lấy $x \in \bar{A}$. Giả sử $x \in X \setminus C \Rightarrow \exists r > 0 : B(x, r) \cap C = \emptyset$
 $\Rightarrow B(x, r) \cap A = \emptyset \Rightarrow x \notin \bar{A}$. Vậy $\bar{A} \subset C$

Kết Luận: $\bar{A}$ là tập đóng nhỏ nhất chứa A .

(b)

$x \in \overset{\circ}{A} \iff \exists r > 0 : B(x, r) \subset A$
Ta tiếp tục lấy $y \in B(x, r) \Rightarrow \exists s : B(y, s) \subset B(x, r) \subset A \Rightarrow y \in \overset{\circ}{A}$
 $\Rightarrow B(x, r) \subset \overset{\circ}{A}$

Như vậy, $\overset{\circ}{A}$ là tập mở.

Gọi O là tập mở chứa trong A . Chứng minh $O \subset \overset{\circ}{A}$.

Lấy $x \in O \Rightarrow \exists r > 0 : B(x, r) \subset O \Rightarrow B(x, r) \subset A \Rightarrow x \in \overset{\circ}{A}$.

Kết Luận: $\overset{\circ}{A}$ là tập mở lớn nhất chứa trong A .

1.2.9 Mệnh đề. A là tập con trong không gian metric X và $x \in X$.
Ta có x là một điểm dính của A nếu và chỉ nếu tồn tại một dãy (x_n) trong A hội tụ về x . Do đó x là một tập đóng nếu và chỉ nếu $A = \bar{A}$

Giải

$A \subset X, x \in X$

i) x là điểm dính của $A \iff \exists (x_n) \in A : \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = x$

($\Leftarrow$) x là điểm dính của $A \iff \forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset$

Ta xây dựng một dãy $x_n \in B(x, \frac{1}{n})$
 $d(x, x_n) < \frac{1}{n}$

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = x$

($\Rightarrow$) $\exists (x_n) \in A : \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = x$

$\forall \epsilon > 0, \exists N(\epsilon) : d(x_n, x) < \epsilon, \forall n > N(\epsilon)$

$\Rightarrow x_n \in B(x, \epsilon), \text{ mà } x_n \in A$

$\Rightarrow x_n \in B(x, \epsilon) \cap A$

$\Rightarrow x$ là điểm dính

ii) A là tập đóng $\Leftrightarrow A = \overline{A}$

($\Rightarrow$) A là tập đóng $\Leftrightarrow \forall u \in A$ luôn tồn tại $u_n \in A : \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = x$ (*)

ta xét:

* $A \subset \overline{A}$: Lấy $x \in A$, từ (*) $\Rightarrow x_n \in A, d(x_n, x) < \frac{1}{n}$

$\Rightarrow x_n \in A, x_n \in B(x, \frac{1}{n})$

$\Rightarrow B(x, \frac{1}{n}) \cap A \neq \emptyset$

$\rightarrow x$ là điểm dính của $A, x \in A$, do đó $x \in \overline{A}, A \subset \overline{A}$ (1)

* $\overline{A} \in A: x \in \overline{A} \Leftrightarrow x$ là điểm dính, $x \in A$
 $\Rightarrow \overline{A} \in A$ (2)

Từ (1), (2) $\Rightarrow \overline{A} = A$

($\Leftarrow$) Với $A = \overline{A}$

$\Leftrightarrow \forall x \in \overline{A}$ thì x là điểm dính của A . Mà $A = \overline{A} \Rightarrow$ mọi điểm dính của A đều thuộc A

Vậy A là tập đóng.

1.2.10. Mệnh đề Cho A là một tập con trong không gian metric X . Ta có A là một tập đóng trong X nếu và chỉ nếu mọi dãy trong A mà hội tụ trong X thì giới hạn của nó phải nằm trong A

A đóng $\Leftrightarrow \forall x_n \in A, \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = x, x \in A$

($\Rightarrow$)

Phản chứng: Giả sử $x \in X \setminus A$ mà $X \setminus A$ là tập mở nên tồn tại $r > 0$ sao cho $B(x, r) \subset X \setminus A$ cho nên $B(x, r) \cap A = \emptyset$ nhưng $B(x, r) \cap A \neq \emptyset$ do có dãy $\{x_n\}$ trong A hội tụ về x nên có một điều mâu thuẫn. Vậy $x \in A$.

($\Leftarrow$)

Ta có: $\forall x_n \in A, \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = x, x \in A$

$\rightarrow A = \overline{A}$, mà theo Mệnh đề 1.2.7 thì $\overline{A}$ là tập đóng nên A là tập đóng.

1.3.3 Mệnh đề. Cho Y là một không gian con của một không gian metric X và A là một tập con của Y . Ta có:

a) A mở trong Y nếu và chỉ nếu tồn tại tập V mở trong X sao cho $A = V \cap Y$.

($\Rightarrow$) A mở trong Y tìm tập V mở trong X sao cho $A = V \cap Y$
 Ta chọn $V = \bigcup_{x \in A} B(x, r_x)$ với r_x là bán kính sao cho $B(x, r_x) \subset A$. Ta dễ dàng

thấy $A \subset V \cap Y$ (1). Ta chứng minh phần còn lại $V \cap Y \subset A$ (2): ta lấy y thuộc vào $V \cap Y$ nên y thuộc vào $B(x_0, r_{x_0}) \subset A$ nên y sẽ thuộc A . Vậy từ (1) và (2) thì tồn tại V mở trong X sao cho $A = V \cap Y$

($\Leftarrow$) Tồn tại một tập V mở trong X sao cho $A = V \cap Y$, chứng A mở trong Y . Ta lấy một $x \in A$ thì $x \in V$ như vậy sẽ có một quả cầu mở trong V tương ứng với không gian metric X là:

$$\begin{aligned} B_X(x, r) &\subset V \\ B_X(x, r) \cap Y &\subset V \cap Y \\ B_Y(x, r) &\subset A \end{aligned}$$

Vậy ta đã tìm được một quả cầu mở tâm là x (tương ứng với không gian metric Y) nằm trong A , nên A mở trong Y

b) A đóng trong Y nếu và chỉ nếu tồn tại một tập F đóng sao cho $A = F \cap Y$.

($\Rightarrow$) Ta có A đóng trong Y nên $Y \setminus A$ sẽ là một tập mở trong Y dùng kết quả câu a ta sẽ có một tập V trong X sao cho:

$$\begin{aligned} Y \setminus A &= V \cap Y \\ X \setminus (Y \setminus A) &= X \setminus (V \cap Y) \\ (X \setminus Y) \cup A &= (X \setminus V) \cup (X \setminus Y) \\ A &= X \setminus V \\ A &= (X \setminus V) \cap Y \end{aligned}$$

Vậy ta tìm được $F = X \setminus V$

($\Leftarrow$) Ta lấy một dãy $\{a_n\} \in A$ hội tụ về $a \in Y$ mà $A = F \cap Y$ nên $\{a_n\}$ cũng thuộc F với tính đóng của F thì a cũng thuộc F vậy $a \in F \cap Y = A$. Như vậy A đóng.

1.4.5 Không gian Euclid R^n là đầy đủ

Lấy dãy Cauchy $x_n \in R \rightarrow$ dãy x_n bị chặn

Qua đó: Theo định lí **Bozano-Weierstrass** $\rightarrow \exists$ dãy $x_{n_k} \subset x_n, \lim_{x \rightarrow \infty} (x_n) = x$

b) A trong Y nếu và chỉ nếu tồn tại tập F đóng $|x_{n_k} - x| < \epsilon, \forall n_k > N(\epsilon)$

$\forall \epsilon' > 0, \exists M(\epsilon') : |x_n - x_m| < \epsilon', \forall n > m > M(\epsilon')$

Cho $\epsilon'' > 0$, tìm $K(\epsilon') : |x_n - y| < \epsilon'' \forall n > K(\epsilon')$

Xét: $|x(n_k) - y| \leq |x(n_k) - x_n| + |x_n - y| < \epsilon' + \epsilon$

Chọn $\epsilon' = \epsilon = \frac{\epsilon''}{2}$ và $K(\epsilon) = \max\{N(\epsilon), K(\epsilon)\}$

Vậy tìm được $K(\epsilon'')$ để dãy Cauchy x_n hội tụ

→ Không gian R đầy đủ.

* Xét metric trên $E = (R_1, \delta_1) \cdot (R_2, \delta_2) \dots (R_n, \delta_n)$

$$\delta(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^m \delta^2(x_i, y_i)}, \text{ với } x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ và } y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

Lấy dãy Cauchy x_n trong E Với $x(n) = (x_1(n), \dots, x_m(n))$

$$\delta_i(x_i(n), x_i(p)) \leq \delta_i(x(n), x(p)), \forall n, p \geq 1$$

Vì dãy x_n Cauchy → dãy con x_{i_n} cauchy trong E_i và do E_i đầy đủ
→ $\lim_{i \rightarrow \infty} (x_{i_n}) = x_i \in E_i$

$$\rightarrow \lim_{i \rightarrow \infty} (x_i(n)) = (x_1, x_2, \dots, x_m)$$

Vậy không gian Euclid R^n đầy đủ

1.4.9 Mệnh đề. Cho Y là một tập con của không gian metric X . Nếu Y là compact thì bị chặn, đóng và đầy đủ

Y là tập compact $\Rightarrow \forall$ dãy $\{x_n\} \subset E, \exists (x_{n_k}) \subset (x_n), \lim_{x \rightarrow \infty} (x_{n_k}) = y \in Y(1)$

i) Lấy x là điểm dính bất kì của D , chứng minh $x \in Y$
→ $\exists$ dãy $x_n \in D : \lim_{x \rightarrow \infty} (x_n) = x \Rightarrow \forall (x_{n_k}) \subset (x_n), \lim_{x \rightarrow \infty} (x_{n_k}) = x(2)$

Từ (1),(2), theo định lí giới hạn duy nhất $\rightarrow y = x \in Y$
Vậy Y là tập đóng

ii) Y bị chặn $\Leftrightarrow \exists r > 0, x_0 \in X, Y \subset X : Y \subset B(x_0, 1)$

Giả sử E không bị chặn $\rightarrow \forall r > 0, Y$ không chứa trong quả cầu $B(x_0, 1)$

Lấy $x_1 \in Y \rightarrow x_1$ không chứa trong quả cầu $B(x_0, 1)$

$$\rightarrow d(x_1, x_0) \geq 1$$

Giả sử chọn được $x_1, x_2, \dots, x_n \in Y$

$$d(x_i, x_j) \geq 1, \forall i, j = 1, 2, \dots, n; i \neq j$$

$$\text{Đặt } r_n = 1 + \max\{d(x_i, x_j) | i = 1, \dots, n\}$$

→ Y không chứa trong quả cầu

lấy $x_{n+1} \in Y \rightarrow x_{n+1}$ không thuộc quả cầu $B(x_1, r_n)$

$$d(x_{n+1}, x_1) \geq r_n$$

$$1 \leq i \leq n, d(x_{n+1}, x_i) \geq d(x_{n+1}, x_1) - d(x_1, x_i) \geq r_n - d(x_1, x_i) \geq 1 + d(x_1, x_i) - d(x_1, x_i) = 1$$

$$\rightarrow (x_n) \subset Y \text{ thỏa } d(x_n, x_m) \geq 1, \forall m, n \geq 1, m \neq n$$

$$\rightarrow (x_n) \text{ không có bất cứ dãy con hội tụ}$$

$$\rightarrow Y \text{ không compact (vô lí)}$$

$$\rightarrow D \text{ bị chặn}$$

iii) Lấy một dãy y_n Cauchy $\in Y$ compact $\rightarrow$ dãy con $y(n_k) \in y_n$ và $\lim_{x \rightarrow \infty} (y(n_k)) = y$

$$\forall \epsilon > 0, \exists N(\epsilon) : d(y(n_k), y) < \epsilon, \forall k \geq N(\epsilon)$$

$$\forall \epsilon' > 0, \exists N(\epsilon') : d(y_n, y_m) < \epsilon', \forall n \geq m \geq N(\epsilon)$$

$$\text{Cho } \epsilon'' > 0, \text{ tìm } N(\epsilon'') : d(y_n, y') < \epsilon'', \forall n \geq N(\epsilon'')$$

$$d(y_n, y') \leq d(y_n, y(n_k)) + d(y(n_k), y')$$

$$< \epsilon' + \epsilon$$

$$\text{Chọn } \epsilon' = \epsilon = \frac{\epsilon''}{2}$$

$$\text{Chọn } K(\epsilon'') = \max\{N(\epsilon), M(\epsilon')\}$$

Ta tìm được $K(\epsilon'')$ để dãy Cauchy y_n hội tụ $\in Y$ compact

Vậy Y đầy đủ.

1.4.10 Mệnh đề. cho Y là một tập con của không gian metric X . Nếu Y đóng trong X và X compact thì Y cũng compact

Giải

$$Y \subset X \text{ Lấy dãy } x_n \in Y \rightarrow x_n \in X$$

Do X compact $\rightarrow \exists$ dãy con $\{x_{n_k}\} \subset x_n \in Y$ $\lim_{x \rightarrow \infty} (x_{n_k}) = x$ mà Y đóng nên $x \in Y$

Vậy Y là tập compact.

1.4.11 Mệnh đề. Cho Y là một tập con của không gian metric X :
a) Nếu Y đầy đủ thì Y đóng trong X

b) Nếu Y là đóng trong X và X là đầy đủ thì Y là đầy đủ

Giải

a) Lấy dãy Cauchy $x_n \in Y$ với Y là tập đầy đủ $\rightarrow \exists x \in Y : \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = x$

Vậy Y đóng trong X

b) Lấy dãy $x_n \in Y \rightarrow x \in X$

mà X đầy đủ $\rightarrow \exists x \in X : \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = x$ (1)

dãy $x_n \in Y$, Y đóng $\rightarrow x \in Y$ (2)

Từ (1),(2) $\rightarrow Y$ đầy đủ.

1.5.2: Chứng minh giới hạn của một dãy nếu có thì là duy nhất.

Lời giải

Giả sử không gian đang xét là không gian metric (E,d) và $a \neq b$.

Ta lấy dãy (x_n) hội tụ về cả a và b. Tức ta sẽ có:

$$\forall \epsilon > 0, \exists N_o : d(x_n, a) < \epsilon, \forall n > N_o$$

$$\forall \beta > 0, \exists M_o : d(x_n, b) < \beta, \forall n > M_o$$

Ta chọn $\epsilon = \beta$ ta sẽ dễ dàng chọn được $\forall n > \max\{N_o, M_o\}$ để thỏa $d(x_n, a) < \epsilon$ và $d(x_n, b) < \epsilon$.

$$d(a, b) \leq d(x, a) + d(x, b) < 2\epsilon$$

Mà $a \neq b$ tức $0 < d(a, b) < 2\epsilon$ dẫn đến vô lý. Vậy $a = b$.

1.5.3. Chứng minh một dãy Cauchy thì phải bị chặn (nghĩa là tập giá trị của dãy là một tập bị chặn).

Lấy dãy $\{x_n\}$ là một dãy Cauchy, ta có:

$\forall \epsilon > 0, \exists N_0 > 0$ sao cho $d(x_m, x_n) < \epsilon, \forall m \geq n \geq N_0$.

Chọn $\epsilon = 1, n = N_0$, ta có $d(x_m, x_{N_0}) < 1, \forall m \geq N_0$.

Chọn $M = \max\{1, d(x_1, x_2), \dots, d(x_{N_0-1}, x_{N_0})\}$.

Khi đó $d(x_m, x_{N_0}) < M, \forall m$.

Vậy $\{x_n\}$ bị chặn.

1.5.4. Chứng minh dãy cauchy có một dãy con hội tụ thì phải hội tụ

Giải

$$\forall \epsilon > 0, \exists N(\epsilon) : |x_{n_k} - x| < \epsilon, \forall n_k > N(\epsilon)$$

$$\forall \epsilon' > 0, \exists N(\epsilon') : d(y_n, y_m) < \epsilon', \forall n \geq m \geq N(\epsilon)$$

Cho $\epsilon'' > 0$, tìm $N(\epsilon'') : d(y_n, y') < \epsilon'', \forall n \geq N(\epsilon'')$

$$d(y_n, y') \leq d(y_n, y_{n_k}) + d(y_{n_k}, y')$$

$$< \epsilon' + \epsilon$$

$$\text{Chọn } \epsilon' = \epsilon = \frac{\epsilon''}{2}$$

$$\text{Chọn } K(\epsilon'') = \max\{N(\epsilon), M(\epsilon')\}$$

Vậy tìm được $K(\epsilon'')$ để dãy Cauchy có một dãy con hội tụ thì hội tụ

1.5.5. Hãy cho ví dụ không gian metric không đầy đủ

Giải

Không gian Q là không đầy đủ, xét dãy được định nghĩa bởi $x_1 = 1, x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$. Đó là dãy số hữu tỉ $(1, \frac{3}{2}, \frac{17}{12}, \dots)$. Dãy này không hội tụ tới bất kì giới hạn hữu tỉ nào. Tuy nhiên nếu được coi là một dãy số thực thì nó hội tụ về số hữu tỉ $\sqrt{2}$

1.5.6 Cho $\{x_n\}_{n \geq 1}$ là một dãy trong không gian metric X và $x \in X$. Chứng minh hai điều sau đây tương đương:

- (a) Có một dãy con $\{x_{n_k}\}_{k \geq 1}$ của $\{x_n\}$ hội tụ về x trong X .
(b) Tập $\{n \geq 1 | x_n \in B(x, r)\}$ là một tập vô hạn với mọi số thực $r > 0$.

($a \Rightarrow b$) Với mọi $r > 0$ thì tồn tại N_r sao cho $d(x_{n_k}, x) < r, \forall n_k > N_r$ vậy dãy $\{x_n\}$ sẽ có vô hạn (đếm được) phần tử nằm trong quả cầu $B(x, r)$.

($b \Rightarrow a$) ta xây dựng dãy con $\{x_{n_k}\}$ hội tụ về x như sau:

Bước 1: Chọn $r = \frac{1}{n}$

Bước 2: Lấy x_{n_1} trong quả cầu $B(x, \frac{1}{n})$

Bước 3: Lấy x_{n_2} trong quả cầu $B(x, \frac{1}{2n})$

Bước 4: Lấy x_{n_3} trong quả cầu $B(x, \frac{1}{3n})$

...

Lặp lại các bước thì ta có thể xây dựng được $\{x_{n_k}\}$ hội tụ về x khi $k \rightarrow \infty$ vì quả cầu $B(x, \frac{1}{kn})$ càng ngày càng thu nhỏ lại. Ở đây, do x_n có vô hạn phần tử trong $B(x, r)$ với mọi $r > 0$ nên ta có thể lặp vô hạn bước mà không sợ hết giá trị trong $\{x_n\}$.

Bài 1.5.7 Cho hai không gian metric $(E, d_E), (F, d_F)$.
 f là một ánh xạ đi từ E vào F .

Giả sử $\forall \eta, \exists g_\eta : E \rightarrow F, g_\eta$ liên tục sao cho:

$$d_F(f(x), g_\eta(x)) < \eta, \forall x \in E.$$

Chứng minh f liên tục trên E .

Giải:

Ta có: g_η liên tục trên E .

$\forall \epsilon > 0, \forall \eta > 0, \exists \delta > 0$ sao cho $d_E(x, y) < \delta$ thì $d_F(g_\eta(x), g_\eta(y)) < \epsilon, \forall y \in E$.

Ta xét:

$$\begin{aligned} d_F(f(x), f(y)) &\leq d_F(f(x), g_\eta(x)) + d_F(g_\eta(x), g_\eta(y)) + d_F(g_\eta(y), f(y)) \\ &< \eta + \epsilon + \eta = 2\eta + \epsilon. \end{aligned}$$

Chọn η, ϵ đủ nhỏ sao cho $d_F(f(x), f(y)) < 2\eta + \epsilon, \forall y \in E : d_E(x, y) < \delta$.

Vậy f liên tục trên E .

1.5.8. Chứng tỏ hạn chế của một ánh xạ liên tục xuống một không gian metric con là một ánh xạ liên tục.

Giả sử $f : X \rightarrow Y$, với X, Y là các không gian metric.

Lấy $A \subset X, f : A \rightarrow f(A)$.

Ta có: f liên tục trên X .

Khi đó tồn tại một tập mở $O \subset f(A)$ mà $f^{-1}(O)$ mở trong X .

Ta cần chứng minh $f^{-1}(O)$ mở trong A .

Thật vậy, ta lấy $x \in f^{-1}(O)$.

Vì $f^{-1}(O)$ là tập mở trong X nên $\exists r > 0$ sao cho $B_X(x, r) \subset f^{-1}(O)$.

Chọn $B_A(x, r) = B_X(x, r) \cap A$.

Vậy $\forall x \in f^{-1}(O)$ thì $\exists r > 0$ sao cho $B_A(x, r) \subset A$.

Nên f liên tục trên A .

1.5.9 Cho E là một không gian metric compact và f là một song ánh liên tục từ E vào một không gian metric F . Chứng minh $f^{-1} : F \rightarrow E$ là một ánh xạ liên tục.

Giải

Đặt $g \equiv f^{-1}$. Cho một tập C đóng bất kì trong E . Ta chứng minh $g^{-1}(C)$ đóng trong F .

Ta có:

- C là một tập con đóng trong không gian metric compact $E \Rightarrow f(C)$ là một tập compact trong $F \Rightarrow f(C)$ đóng trong F .

- Do f song ánh nên $f(C) = g^{-1}(C)$.

Vậy $g^{-1}(C)$ đóng trong $F \Rightarrow g \equiv f^{-1}$ là một ánh xạ liên tục.

1.5.10: (định lý ánh xạ co)

Cho (E, d) là một không gian metric đầy đủ, $\alpha \in (0, 1)$, và f là một

ánh xạ từ E vào E . Giả sử $\forall x, y \in E$,

$$d(f(x), f(y)) \leq \alpha d(x, y). \quad (1)$$

Ta nói f là một ánh xạ co với hằng số α trên E . Khi đó:

(a) f liên tục trên R .

(b) Với $\alpha \in E$ bất kì, dãy $(x_n)_{n \geq 1}$ xác định bởi

$$\begin{aligned} x_1 &= a \\ x_{n+1} &= f(x_n), n \geq 1, \end{aligned}$$

là một dãy Cauchy trong E .

(c) Dãy $(x_n)_{n \geq 1}$ trên hội tụ về $x \in E$ thỏa $f(x) = x$. Điểm x sao cho $f(x) = x$ là duy nhất và được gọi là điểm bất động của f .

Lời giải

(a) $\forall \epsilon > 0$, tìm $\delta > 0$ sao cho $d(f(x), f(y)) \leq \epsilon$, với $d(x, y) \leq \delta$. Theo (1), ta sẽ có:

$$d(f(x), f(y)) \leq \alpha d(x, y) \leq \epsilon$$

Vậy δ có thể nhận giá trị $\frac{\epsilon}{\alpha}$.

(b) $\forall \epsilon > 0$, tìm N_o , sao cho $d(f(x_n), f(x_m)) \leq \epsilon \forall n, m > N_o$

Ta có thể ghi lại:

$\forall \epsilon > 0$, tìm N_o , sao cho $d(f(x_n), f(x_{n+p})) \leq \epsilon \forall n > N_o$

Ngoài ra:

$$\begin{aligned} d(f(x_n), f(x_{n+p})) &\leq d(f(x_n), f(x_{n+1})) + \dots + d(f(x_{n+p-1}), f(x_{n+p})) \\ &\leq \alpha d(x_n, x_{n+1}) + \dots + \alpha d(x_{n+p-1}, x_{n+p}) \\ &\leq \dots \\ &\leq \alpha^n d(x_1, f(x_1)) + \dots + \alpha^{n+p-1} d(x_1, f(x_1)) \\ &= \alpha^n d(a, f(a)) + \dots + \alpha^{n+p-1} d(a, f(a)) \\ &= \alpha^n d(a, f(a)) (1 + \alpha^1 + \alpha^2 + \dots + \alpha^{p-1}) \\ &\leq \alpha^n d(a, f(a)) \frac{1}{1 - \alpha} \\ &= \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} d(a, f(a)) \end{aligned}$$

Vậy ta luôn có thể chọn n đủ lớn để thỏa (x_n) là một dãy Cauchy.

(c) Ta có, do X đầy đủ nên $\{x_n\}$ hội tụ về một x trong X và:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$$

Gọi y là một điểm bất động khác trong X , ta có:

$$d(f(x), f(y)) = d(x, y) \leq \alpha d(x, y)$$

mà $\alpha \leq 1$ nên dẫn đến $d(x, y) = 0$. Vậy $x = y$.

CHƯƠNG II: KHÔNG GIAN ĐỊNH CHUẨN

2.8.1 Chứng minh: $\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$

Chứng minh: $\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$ (1) ? và $\|y\| - \|x\| \leq \|x - y\|$ (2) ?

$$\|x\| = \|x - y + y\| \leq \|x - y\| + \|y\|$$

$$\Leftrightarrow \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\| \quad (1)$$

$$\|y\| = \|y - x + x\| \leq \|y - x\| + \|x\| = \|x - y\| + \|x\| \quad (2)$$

$$\text{Từ (1), (2)} \Rightarrow \|\|x\| - \|y\|\| \leq \|x - y\|$$

2.8.2 Cho (x_n) và (y_n) là hai dãy lần lượt hội tụ về x và y trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$ và cho $\alpha \in \mathbb{R}$. Chứng minh:

(a) Dãy (x_n) chỉ có một giới hạn.

(b) Dãy $(x_n + y_n)$ hội tụ về $x + y$.

(c) Dãy (αx_n) hội tụ về αx .

Giải

Giả sử: x, y là hai giới hạn của trong $(E, \|\cdot\|)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0 \text{ và } \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - y\| = 0$$

$$0 \leq \|x - y\| \leq \|x_n - x\| + \|x_n - y\|$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|x - y\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| + \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - y\|$$

$$0 \leq \|x - y\| \leq 0 + 0$$

$$\Rightarrow \|x - y\| = 0 \Leftrightarrow x - y = 0 \Leftrightarrow x = y$$

$\Rightarrow$ đpcm

b)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|y_n - y\| = 0$$

Ta xét:

$$0 \leq \|x_n + y_n - (x + y)\| \leq \|x_n - x\| + \|y_n - y\|$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n + y_n - (x + y)\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| + \lim_{n \rightarrow \infty} \|y_n - y\|$$

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n + y_n - (x + y)\| \leq 0$$

$$\Rightarrow x_n + y_n \text{ hội tụ về } x + y$$

c)

Ta chứng minh: $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\alpha x_n - \alpha x\| = 0$ Do trong không gian chuẩn: $\|\alpha x_n - \alpha x\| =$

$$|\alpha| \|x_n - x\|$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|\alpha x_n - \alpha x\| = |\alpha| \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\|$$

$$\text{Mà } \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|\alpha x_n - \alpha x\| = 0$$

$\Rightarrow$ đpcm

2.8.3 Cho $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn. Chứng minh rằng ánh xạ $h(x) = \|x\|$ liên tục trên E

Giải

$$h(x) = \|x\|, h_n(x) = \|x_n\|$$

$$\text{Xét } \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0, \text{ ta chứng minh } \lim_{n \rightarrow \infty} |h_n(x) - h(x)| = 0$$

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall y \in E, y \in B(x, \delta) : |x_n(x) - x| < \epsilon$$

$$\text{Cho } \epsilon' > 0, \text{ tìm } \delta' > 0, \forall y \in E, y \in B(x, \delta') : |h_n(x) - h(x)| < \epsilon'$$

Ta xét:

$$|h_n(x) - h(x)| = |\|x_n\| - \|x\|| \leq \|x_n - x\| \leq \epsilon$$

Chọn: $\epsilon = \epsilon'$ và $\delta' = \delta \Rightarrow h$ liên tục trên E

2.8.5 Cho $(x, y) \in R^2$. Đặt $\|(x, y)\| = \sqrt{2x^2 + 3y^2}$. Đây có phải là chuẩn trong R^2

Giải

$$\|(x, y)\| = \sqrt{2x^2 + 3y^2}$$

$$\text{i) } \|(x, y)\| = \sqrt{2x^2 + 3y^2} \geq 0$$

$$\text{ii) } \|(x, y)\| = \sqrt{2x^2 + 3y^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 + 3y^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{2}x)^2 + (\sqrt{3}y)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ và } y = 0$$

$$\text{iii) } \|\alpha(x, y)\| = \|(\alpha x, \alpha y)\|$$

$$= \sqrt{2(\alpha x)^2 + 3(\alpha y)^2}$$

$$= \sqrt{2\alpha^2 x^2 + 3\alpha^2 y^2}$$

$$= \sqrt{\alpha^2(2x^2 + 3y^2)}$$

$$= |\alpha| \sqrt{2x^2 + 3y^2}$$

$$= |\alpha| \|(x, y)\|$$

$$\text{iv) Chứng minh: } \|(a, b) + (x, y)\| \leq \|(a, b)\| + \|(x, y)\|$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2(a+x)^2 + 3(b+y)^2} \leq \sqrt{2a^2 + 3b^2} + \sqrt{2x^2 + 3y^2}$$

Theo bất đẳng thức Minkowski:

$$\Rightarrow \sqrt{2}a\sqrt{2}x + \sqrt{3}b\sqrt{3}y \leq \sqrt{((\sqrt{2}a)^2 + (\sqrt{3}b)^2)((\sqrt{2}x)^2 + (\sqrt{3}y)^2)}$$

$$\Rightarrow 4ax + 6by \leq 2\sqrt{(2a^2 + 3b^2)(2x^2 + 3y^2)}$$

$$2a^2 + 3b^2 + 2x^2 + 3y^2 + 4ax + 6by \leq 2a^2 + 3b^2 + 2x^2 + 3y^2 + 2\sqrt{(2a^2 + 3b^2)(2x^2 + 3y^2)}$$

$$\Rightarrow \sqrt{2(a+x)^2 + 3(b+y)^2} \leq \sqrt{2a^2 + 3b^2} + \sqrt{2x^2 + 3y^2}$$

Từ i), ii), iii), iv), $\|(x, y)\|$ là chuẩn trên R^2

2.8.6 Cho $\|\cdot\|$ là một chuẩn trên không gian vectơ X . Chứng tỏ với mọi số thực dương α thì $\|x\|_2 = \alpha\|x\|_1$ cũng là một chuẩn trên X . Chứng tỏ hai chuẩn này tương đương nhau.

Giải

$\|\cdot\|$ chuẩn trên X

Cm: $\forall \alpha \geq 0, \|x\|_2 = \alpha\|x\|_1$ cũng là chuẩn trên X

$$\text{i) } \|x\|_2 = \alpha\|x\|_1 \geq 0 \text{ (} \|x\|_1 \geq 0, \alpha > 0 \text{)}$$

$$\text{ii) } \|x\|_2 = 0 \Leftrightarrow \alpha\|x\|_1 = 0 \Leftrightarrow \|x\|_1 = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$\text{iii) } \|x + y\|_2 \leq \|x\|_2 + \|y\|_2 \Leftrightarrow \alpha\|x + y\|_1 \leq \alpha\|x\|_1 + \alpha\|y\|_1$$

Do $\|x\|_1$ đã là một chuẩn trên X nên

$$\|x + y\|_1 \leq \|x\|_1 + \|y\|_1$$

$$\Leftrightarrow \alpha\|x + y\|_1 \leq \alpha\|x\|_1 + \alpha\|y\|_1$$

Từ i), ii), iii), iv), $\|x\|_2$ là chuẩn trên X

Ta có:

$$\forall x \in X, \|x\|_2 = \alpha\|x\|_1 \Leftrightarrow \alpha\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \alpha\|x\|_1$$

Theo 2.3.1

$\Rightarrow$ hai chuẩn $\|x\|_1, \|x\|_2$ tương đương

2.8.8 Cho không gian vectơ X trên trường $F = \mathbb{R}, \mathbb{C}$.

(a) Giả sử X có một chuẩn kí hiệu là $\|\cdot\|$. Chứng tỏ nếu ta đặt $d(x, y) = \|x - y\|$ thì đây là một metric trên X . Vậy chuẩn sinh ra metric. Chứng tỏ metric d này thỏa, với mọi x, y, z thuộc X , α thuộc F

$$d(x + z, y + z) = d(x, y)$$

$$d(\alpha x, \alpha y) = |\alpha|d(x, y)$$

Ngược lại giả sử X có metric d thỏa (2.8.9). Chứng tỏ nếu ta đặt $\|x\| = d(x, 0)$ thì đây là một chuẩn trên X . Vậy metric d thỏa 2.8.9 sinh ra chuẩn. Chứng tỏ ta lại có $d(x, y) = \|x - y\|$

Giải

(a)

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

i) $d(x, y) = \|x - y\| \geq 0$ (Tính chất chuẩn)

$$d(x, y) = 0 \Leftrightarrow \|x - y\| = 0 \Leftrightarrow x - y = 0 \Leftrightarrow x = y$$

$$\text{ii) } d(y, x) = \|y - x\| = \|(-1)(x - y)\| = |-1|\|x - y\| = \|x - y\|$$

$$\text{iii) } d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) \Leftrightarrow \|x - y\| \leq \|x - z\| + \|z - y\|$$

Ta có:

$$\|x - y\| = \|x - y - z + z\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| \text{ Từ i),ii),iii), } d(x, y) = \|x - y\| \text{ là một metric}$$

$$\forall x, y, z \in X, \alpha \in R:$$

$$\text{Cm: } d(x+z, y+z) = d(x, y)$$

$$d(\alpha x, \alpha y) = |\alpha|d(x, y)$$

Ta có:

$$d(x+z, y+z) = \|x+z - y-z\| = \|x - y\| = d(x, y)$$

$$d(\alpha x, \alpha y) = \|\alpha x - \alpha y\| = \|\alpha(x - y)\| = |\alpha|\|x - y\| = |\alpha|d(x, y)$$

(b) X có metric thỏa 2.8.9

$$\text{i) } \|x\| = d(x, 0)$$

$$\text{ii) } \|x\| = d(x, 0) \geq 0$$

$$\|x\| = 0 \Leftrightarrow d(x, 0) = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$\text{iii) } \|\alpha x\| = d(\alpha x, \alpha 0) = |\alpha|d(x, 0) = |\alpha|\|x\|$$

$$\text{iv) } \|x - y\| \leq \|x\| + \|y\|?$$

Ta có :

$$d(x, y) \leq d(x, 0) + d(y, 0) \text{ (Tính chất của metric)}$$

Từ i),ii),iii),iv), $\|x\| = d(x, 0)$ là một chuẩn trên X .

Xét $\|x\| = d(x, 0)$

$$\|x - y\| = d(x - y, 0)$$

$$d(x - y, 0) = d(x - y + y, y + 0) = d(x, y)$$

2.8.11 Chứng tỏ $l^1 \subsetneq l^2 \subsetneq l^\infty$

$$\bullet \quad l^1 \subsetneq l^2$$

$$\text{Xét dãy } \{x_n\} \in l^1 \Rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| = M < \infty \Rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} M|x_i| = M^2 < \infty$$

$$\text{Mà: } \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2 < \sum_{i=1}^{\infty} M|x_i| < \infty$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2 < \infty$$

$$\text{Vậy } \{x_n\} \in l^2 \quad (1).$$

Ngược lại ta xét dãy $x_n = \frac{1}{n}$ thì $\{x_n\}$ thuộc l^2 nhưng không thuộc l^1 (2).

$$\text{Từ (1) và (2) } \Rightarrow l^1 \subsetneq l^2$$

- $l^1 \subsetneq l^\infty$

Xét dãy $\{x_n\} \in l^1 \Rightarrow \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| = M < \infty \Rightarrow |x_n| < M, \forall n \Rightarrow \sup\{|x_n|, \forall n\} < M < \infty$.

Vậy $\{x_n\} \in l^\infty$ (3).

Ngược lại khi ta chọn $x_n = 1, \forall n$ thì $\{x_n\}$ thuộc l^∞ nhưng $\{x_n\}$ không thuộc l^2 (4).

Từ (3),(4) $\Rightarrow l^1 \subsetneq l^\infty$

2.8.12: Đặt c_c là tập hợp tất cả các dãy $x = \{x_n\}$ trong F sao cho có một số nguyên $N(x)$ để cho $x_n = 0$ với mọi $n \geq N(x)$.

- (a) Chứng minh $(c_c, \|\cdot\|_p)$ là các không gian con vô hạn chiều của l^p với $1 \leq p \leq \infty$.
 (b) Từ đó suy ra l^p với $1 \leq p \leq \infty$ là không gian vector vô hạn chiều.
 (c) Chứng Minh tập c_c là tập trù mật trong l^p với $1 \leq p < \infty$.
 (d) Tập c_c có trù mật trong l^∞ hay không?

Giải

(a) Dễ dàng kiểm tra c_c là một không gian vector. Với $x = \{x_n\} \in c_c$ thì ta luôn có:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| &= \sum_{i=1}^{N_0} |x_i| < \infty \\ \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p &= \sum_{i=1}^{N_0} |x_i|^p < \infty \\ \sup_{i \in N} |x_i| &= \sup_{i=1, N_0} |x_i| < \infty \end{aligned}$$

Với mỗi x thì được tạo bởi một bộ (tubel) vô hạn số nên c_c vô hạn chiều. Vậy c_c là một không gian vector con vô hạn chiều của l^p với $1 \leq p < \infty$

(b) Do $c_c \subset l^p$ mà c_c là một không gian vector vô hạn chiều nên l^p cũng là một không gian vector vô hạn chiều.

(c) Ta dễ dàng có được $\overline{c_c} \subset l^p$ với $1 \leq p < \infty$.

Lấy $a = a_m \in l^p$ thì ta tìm được một dãy $XX_n = \{x_i\}_n \in c_c$ hội tụ về a . Ta xây dựng $\{x\}_n$ như sau:

$$\{x\}_i = \begin{cases} a_i & 1 \leq i \leq n \\ 0 & i > n \end{cases}$$

Như vậy $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i - a_i| \rightarrow 0 \Rightarrow a \in \overline{c_c} \Rightarrow l^p \subset \overline{c_c}, \forall p \in (1, \infty]$.

Vậy $l^p = \overline{c_c}, \forall p \in (1, \infty]$. Theo định nghĩa thì c_c trù mật trong l^p .

(d) Lấy $a = \{a_m\} \in l^\infty$ sao cho $a_m = 1, \forall m$. Ta có $\forall x \in c_c$ thì $\|x - a\|_\infty \geq 1$ nên không có dãy nào trong c_c hội tụ về a . Vậy $l^\infty \not\subset \overline{c_c}$. Như vậy, c_c không trù mật trong l^∞ .

Bài 2.8.14: Xét X là không gian vector các hàm liên tục từ $[0,1]$ vào $\mathbb{R}$. Xét chuẩn $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} |f(x)|$ và $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$.

a) Chứng minh rằng với mọi $f \in X$ thì $\|f\|_1 \leq \|f\|_\infty$.

Ta có: $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx \leq \int_0^1 \sup_{t \in [0,1]} |f(t)| dx = \sup_{t \in [0,1]} |f(t)| \int_0^1 dx = \sup_{t \in [0,1]} |f(t)| = \|f\|_\infty$.

$\Rightarrow$ điều phải chứng minh.

b) • Giả sử $\{f_n\} \subset X$ và $f_n \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} f$.

Khi đó $\|f_n - f\|_1 \leq \|f_n - f\|_\infty$.

$\Leftrightarrow 0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_1 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$.

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_1 = 0$.

Suy ra $f_n \xrightarrow{\|\cdot\|_1} f$.

• Giả sử $\{f_n\} \subset X$ là dãy Cauchy theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$.

Khi đó $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_m - f_n\|_\infty = 0, \forall m \geq n$.

Mà $\|f_m - f_n\|_1 \leq \|f_m - f_n\|_\infty$.

Suy ra $0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_m - f_n\|_1 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_m - f_n\|_\infty = 0$.

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_m - f_n\|_1 = 0$.

Vậy $\{f_n\}$ là dãy Cauchy theo chuẩn $\|\cdot\|_1$.

c) Theo mệnh đề 2.5.6 ta có $C([0,1], \mathbb{R})$ với chuẩn $\|\cdot\|_1$ là không gian định chuẩn không đầy đủ.

Mà $C([0,1], \mathbb{R})$ với chuẩn $\|\cdot\|_\infty$ là không gian Banach.

Vậy $\|\cdot\|_1$ và $\|\cdot\|_\infty$ không tương đương.

Bài 2.8.15: Tập sau đây có đóng hay mở trong $C([0, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$ không?

a) $A = \{x \in C([0, 1], \mathbb{R}) | \min_{t \in [0, 1]} x(t) > -2\}$.

Chọn $r = \frac{\min_{t \in [0, 1]} x(t) + 2}{2}$.

Lấy $y \in B(x, r)$.

Khi đó $\|y - x\|_A < r$ hay $\|y - x\|_\infty < r$.

$$\sup_{t \in [0, 1]} |y(t) - x(t)| < r.$$

$$|y(t) - x(t)| < r.$$

$$-r < y(t) - x(t) < r.$$

$$\Rightarrow x(t) - r < y(t) < x(t) + r.$$

$$\text{Hay } x(t) - \frac{\min_{t \in [0, 1]} x(t) + 2}{2} < y(t) < x(t) + \frac{\min_{t \in [0, 1]} x(t) + 2}{2}.$$

$$\Rightarrow y(t) > x(t) - \frac{\min_{t \in [0, 1]} x(t) + 2}{2} > \min_{t \in [0, 1]} x(t) - \frac{\min_{t \in [0, 1]} x(t) + 2}{2} = \frac{\min_{t \in [0, 1]} x(t) - 2}{2} > \frac{-2 - 2}{2} = -2.$$

Suy ra $y \in A$.

Do đó $B(x, r) \subset A$.

Vậy A là tập mở.

Eb) $B = \{x \in C([0, 1], \mathbb{R}) | \min_{t \in [0, 1]} x(t) \geq -2\}$.

Lấy $\{y_n\} \subset B$ sao cho $y_n(t) = -2 + \frac{1}{n}, \forall t \in [0, 1]$.

Khi đó $\min_{t \in [0, 1]} y(t) = -2 + \frac{1}{n} > -2$.

Mà $y_n(t) = -2 + \frac{1}{n}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n(t) = -2 = y_0(t), t \in [0, 1].$$

$$\Rightarrow \min_{t \in [0, 1]} y_0(t) = -2.$$

Suy ra $y \in B$. Vậy B là tập đóng.

c) $C = \{x \in C([0, 1], \mathbb{R}) | \int_0^1 f(t) dt < -2\}$.

Giả sử $r = \frac{2 - \int_0^1 f(t) dt}{2}$.

Lấy $g \in B(f, r)$ bất kỳ.

Khi đó $\|g - f\|_A < r$ hay $\|g - f\|_\infty < r$.

$$\sup_{t \in [0,1]} |g(t) - f(t)| < r.$$

$$|g(t) - f(t)| < r.$$

$$-r < g(t) - f(t) < r.$$

$$\Rightarrow f(t) - r < g(t) < f(t) + r.$$

$$\text{Xét } g(t) < f(t) + r = f(t) + \frac{2 - \int_0^1 f(t) dt}{2}.$$

$$\Rightarrow \int_0^1 g(t) dt < \int_0^1 f(t) dt + \frac{2 - \int_0^1 f(t) dt}{2} = \frac{2 + \int_0^1 f(t) dt}{2} = \frac{2+2}{2} = 2.$$

Suy ra $g \in C$.

Khi đó $B(f, r) \subset C$.

Vậy C là tập mở.

2.8.16:

a) Dễ dàng kiểm tra được M thỏa các tính chất của không gian vector.

b) ta có $f(x) = x$ và $g(x) = x^2$ là hai phần tử độc lập tuyến tính trong M .

c)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{t \in [0,1]} |f_n(t) - f(t)| = 0 \right)$$

Mà

$$0 \leq |f_n(t_0) - f(t_0)| \leq \sup_{t \in [0,1]} |f_n(t) - f(t)|$$

Nên

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(t_0) - f(t_0)| = 0$$

Vậy $f_n(x)$ hội tụ điểm.

d) Lấy $f_n(x) \in M$ hội tụ về $f(x) \in C([0,1], R)$ với kết quả câu c ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(0) - f(0)| = |f(0)| = f(0) = 0$$

Vậy $f(x) \in M$ nên M đóng.

e) Ta có $(X, \|\cdot\|_\infty)$ là một không gian Banach mà M là một tập con đóng của X . Với kết quả 1.4.11b thì ta có M cũng Banach.

f) Áp dụng 1.4.11a và tính chất $(X, \|\cdot\|_1)$ không là không gian Banach nên M cũng không phải là không gian Banach.

2.8.17 Xét $C([0, 1], \mathbb{R})$ không gian định chuẩn các hàm liên tục từ $[0, 1]$ vào $\mathbb{R}$ với chuẩn $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$. Xét $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ là tập hợp các hàm từ $[0, 1]$

vào $\mathbb{R}$ khả vi liên tục. Ở đây đạo hàm tại 0 và 1 được hiểu là đạo hàm một phía.

(a) Hãy kiểm tra $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ là một không gian định chuẩn con của $C([0, 1], \mathbb{R})$.

Trước hết, ta kiểm tra $C^1([0, 1])$ là không gian vectơ con của $C([0, 1])$.

+ Với $f \in C^1([0, 1]) \Rightarrow f$ liên tục $\Rightarrow f \in C([0, 1])$.

Do đó $C^1([0, 1]) \subset C([0, 1])$.

+ Hàm hằng 0 trong $C^1([0, 1])$ có đạo hàm bằng 0 và đạo hàm này liên tục trên $[0, 1]$ nên $0 \in C^1([0, 1])$

+ Với $f, g \in C^1([0, 1])$, $\alpha \in \mathbb{R}$ thì $\alpha f', g'$ tồn tại và liên tục.

Mà $(\alpha f + g)' = (\alpha f)' + g' = \alpha f' + g'$ nên $(\alpha f + g)'$ tồn tại và liên tục

Do đó: $(\alpha f + g) \in C^1([0, 1])$

Như vậy $C^1([0, 1])$ là không gian vectơ con của không gian vectơ $C([0, 1])$. Khi đó với chuẩn thừa kế trên $C([0, 1])$ ta nói $C^1([0, 1])$ là không gian định chuẩn con của $C([0, 1])$.

(b) Chứng minh nếu một dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ trong $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ hội tụ về $f \in C([0, 1], \mathbb{R})$ thì với mỗi $x \in [0, 1]$ dãy $(f_n(x))_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ về $f(x)$.

Vì $C^1([0, 1]) \subset C([0, 1])$ nên (f_n) cũng là dãy trong $C([0, 1])$.

Mà (f_n) hội tụ về f trong $C([0, 1])$ với chuẩn $\|\cdot\|_\infty$ nên (f_n) hội tụ đều về $f \Rightarrow (f_n)$ hội tụ từng điểm.

Vậy $(f_n(x)) \rightarrow f(x), \forall x \in [0, 1]$.

(c) Với $n \in \mathbb{Z}^+$, đặt

$$f_n(x) = \left| x - \frac{1}{2} \right|^{\frac{n+1}{n}}$$

Hãy kiểm tra $f_n \in C^1([0, 1])$.

Ta có:

$$f_n(x) = \begin{cases} (x - \frac{1}{2})^{\frac{n+1}{n}}, & x \in [\frac{1}{2}, 1] \\ -(x - \frac{1}{2})^{\frac{n+1}{n}}, & x \in [0, \frac{1}{2}] \end{cases}$$

$$\bullet f'_n(x) = \frac{n+1}{n} (x - \frac{1}{2})^{\frac{1}{n}}, x \in (\frac{1}{2}, 1].$$

$$\bullet f'_n(x) = -\frac{n+1}{n} (-x + \frac{1}{2})^{\frac{1}{n}}, x \in [0, \frac{1}{2}).$$

• Xét đạo hàm của

$$1. \lim_{x \rightarrow (\frac{1}{2})^+} \frac{f_n(x) - f(\frac{1}{2})}{x - \frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow (\frac{1}{2})^+} \frac{(x - \frac{1}{2})^{\frac{n+1}{n}} - 0}{x - \frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow (\frac{1}{2})^+} (x - \frac{1}{2})^{\frac{1}{n}} = 0$$

$$2. \lim_{x \rightarrow (\frac{1}{2})^-} \frac{f_n(x) - f(\frac{1}{2})}{x - \frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow (\frac{1}{2})^-} \frac{-(x - \frac{1}{2})^{\frac{n+1}{n}} - 0}{x - \frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow (\frac{1}{2})^+} -(x - \frac{1}{2})^{\frac{1}{n}} = 0.$$

$$\text{Vậy ta có: } f_n'(x) = \begin{cases} \frac{n+1}{n} (x - \frac{1}{2})^{\frac{1}{n}}, & x \in (\frac{1}{2}, 1] \\ 0, & x = \frac{1}{2} \\ -\frac{n+1}{n} (\frac{1}{2} - x)^{\frac{1}{n}}, & x \in [0, \frac{1}{2}) \end{cases}$$

$$\text{Ta có: } \lim_{x \rightarrow (\frac{1}{2})^+} f_n'(x) = \& \lim_{x \rightarrow (\frac{1}{2})^+} \frac{n+1}{n} (x - \frac{1}{2})^{\frac{1}{n}} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow (\frac{1}{2})^-} f_n'(x) = \& \lim_{x \rightarrow (\frac{1}{2})^-} -\frac{n+1}{n} (\frac{1}{2} - x)^{\frac{1}{n}} =$$

0 và $f_n'(\frac{1}{2}) = 0 \Rightarrow f_n'$ liên tục

Vậy $f_n \in C^1([0, 1])$.

(d) Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ trên có hội tụ trong $C([0, 1], \mathbb{R})$ hay không?

Ta thấy, với $x \in [0, 1]$ thì $f_n(x) = |x - \frac{1}{2}|^{\frac{n+1}{n}} \rightarrow |x - \frac{1}{2}|$ trog $\mathbb{R}$ khi $n \rightarrow \infty$.

Đặt $f_0(x) = |x - \frac{1}{2}|, x \in [0, 1]$

Như vậy: $(f_n(x)) \rightarrow f_0(x)$

Để thấy, $|x - \frac{1}{2}|$ liên tục trên $[0, 1]$ nên $f_0 \in C([0, 1])$.

Ta cần chứng minh: $(f_n) \rightarrow f_0$ trong $C([0, 1])$ theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$.

Nói khác đi, ta cần chứng minh: $\|f_n - f_0\|_\infty \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$.

$$\|f_n(x) - f_0(x)\| = \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f_0(x)| = \sup_{x \in [0, 1]} \left| |x - \frac{1}{2}|^{\frac{n+1}{n}} - |x - \frac{1}{2}| \right|$$

Vì $|f_n(x) - f_0(x)|$ đối xứng qua $x = \frac{1}{2}$ vì thế

$$\|f_n(x) - f_0(x)\|_\infty = \sup_{x \in [\frac{1}{2}, 1]} \left| |x - \frac{1}{2}|^{\frac{n+1}{n}} - |x - \frac{1}{2}| \right|$$

Hơn thế nữa $|f_n(x) - f_0(x)|$ liên tục trên $[0, 1]$ nên nó có giá trị lớn nhất, nghĩa là:

$$\|f_n(x) - f_0(x)\|_\infty = \max_{x \in [\frac{1}{2}, 1]} \left| |x - \frac{1}{2}|^{\frac{n+1}{n}} - |x - \frac{1}{2}| \right|$$

Ta viết rõ hơn

$$\|f_n(x) - f_0(x)\|_\infty = \max_{x \in [\frac{1}{2}, 1]} \left| |x - \frac{1}{2}|^{\frac{n+1}{n}} - |x - \frac{1}{2}| \right| = \max \left\{ |x - \frac{1}{2}| - |x - \frac{1}{2}|^{\frac{n+1}{n}}, x \in [\frac{1}{2}, 1] \right\} = \max \left\{ (x - \frac{1}{2}) \left[1 - (x - \frac{1}{2})^{\frac{1}{n}} \right], x \in [\frac{1}{2}, 1] \right\}$$

Ta tìm giá trị lớn nhất của hàm $h(x) = (x - \frac{1}{2}) \left[1 - (x - \frac{1}{2})^{\frac{1}{n}} \right]$.

$$\Rightarrow h'(x) = 1 - (x - \frac{1}{2})^{\frac{1}{n}} - \frac{1}{n} (x - \frac{1}{2})^{\frac{1}{n}} = 1 - \left(1 + \frac{1}{n}\right) (x - \frac{1}{2})^{\frac{1}{n}}$$

$$\Rightarrow h'(x) = 0 \Leftrightarrow (x - \frac{1}{2})^{\frac{1}{n}} = \frac{n}{n+1} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} + \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$$

Vì $\left(\frac{n}{n+1}\right)^n \geq \frac{1}{2} \forall n \in \mathbb{Z}^+ \rightarrow h'(x) = 0$ vô nghiệm trên $[\frac{1}{2}, 1]$.

$$\Rightarrow h(\frac{1}{2}) = 0, h(1) = \frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \right] \Rightarrow \max_{x \in [\frac{1}{2}, 1]} h(x) = \frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \right]$$

Khi đó $\|f_n(x) - f_0(x)\|_\infty = \frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \right] \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$.

Vậy $(f_n) \rightarrow f_0$ trong $C([0, 1])$ theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$.

(e) Dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ có hội tụ trong $C^1([0, 1])$ hay không?

Giả sử rằng (f_n) hội tụ về f trong $C^1([0, 1])$. Vì $C^1([0, 1]) \subset C([0, 1])$.
 Như vậy (f_n) hội tụ về f trong $C([0, 1])$ mà sự hội tụ là duy nhất nên $f = f_0$.
 Nói khác đi, ta cần chứng minh $f_0 \in C^1([0, 1])$.

Xét hàm $f_0(x) = \begin{cases} x - \frac{1}{2}, & x \in [\frac{1}{2}, 1] \\ \frac{1}{2} - x, & x \in [0, \frac{1}{2}] \end{cases}$

$$\begin{aligned} \bullet f'_0\left(\frac{1}{2}^+\right) &= \lim_{x \rightarrow (\frac{1}{2})^+} \frac{f_0(x) - f_0(\frac{1}{2})}{x - \frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow (\frac{1}{2})^+} \frac{x - \frac{1}{2} - 0}{x - \frac{1}{2}} = 1 \\ \bullet f'_0\left(\frac{1}{2}^-\right) &= \lim_{x \rightarrow (\frac{1}{2})^-} \frac{f_0(x) - f_0(\frac{1}{2})}{x - \frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow (\frac{1}{2})^-} \frac{\frac{1}{2} - x - 0}{x - \frac{1}{2}} = -1 \end{aligned}$$

Do đó $f'_0(\frac{1}{2})$ không tồn tại, tức là $f'_0(\frac{1}{2}) \Rightarrow (f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ không hội tụ trong $C^1([0, 1], \mathbb{R})$.

(f) $C^1([0, 1])$ có phải là tập con đóng của $C([0, 1])$ hay không?

Xét dãy (f_n) (như ở câu (c)) trong $C^1([0, 1])$ biết rằng (f_n) hội tụ về f_0 không nằm trong $C^1([0, 1])$ (chứng minh câu (d)).
 Vậy $C^1([0, 1])$ không là tập con đóng của $C([0, 1])$.

(g) $C^1([0, 1])$ có là không gian Banach hay không?

$C^1([0, 1])$ không đóng dẫn đến $C^1([0, 1])$ không đầy đủ. Vậy $C^1([0, 1])$ không là không gian Banach.

(h) $C^1([0, 1])$ là không gian vectơ vô hạn chiều hay hữu hạn chiều?

Vì $C^1([0, 1])$ không là không gian Banach nên $C^1([0, 1])$ không thể là không gian hữu hạn chiều (**Mệnh đề 2.3.7 trang 13**). Nói khác đi $C^1([0, 1])$ là không gian vô hạn chiều.

(i) Với chuẩn $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$ thì $C^1([0, 1])$ có là một không gian Banach không?

Xét dãy (f_n) như ở câu (c). Ta đã biết (f_n) hội tụ về f_0 với chuẩn $\|\cdot\|_\infty$.
 Hơn thế nữa, theo bài **2.8.14 (trang 21)** thì hội tụ theo $\|\cdot\|_\infty$ dẫn đến hội tụ theo $\|\cdot\|_1$ cộng thêm tính duy nhất của giới hạn ta có (f_n) hội tụ về f_0 theo chuẩn $\|\cdot\|_1$.
 $\Rightarrow C^1([0, 1])$ không đóng với $\|\cdot\|_1$ dẫn đến $C^1([0, 1])$ không đầy đủ và từ đó $C^1([0, 1])$ không là không gian Banach với chuẩn $\|\cdot\|_1$.

2.8.18 Cho A là một tập con compact trong không gian Euclide $\mathbb{R}^k$ và g là một ánh xạ liên tục từ $A \times \mathbb{R}$ vào $\mathbb{R}$. Đặt $E = C(A, \mathbb{R})$ - không gian các ánh xạ liên tục từ A vào $\mathbb{R}$ với chuẩn $\|x\| = \sup_{t \in A} |x(t)|$. Cho a là một phần tử trong

E. Đặt

$$f(x)(t) = a(t) + \int_A g(t, x(s)) ds, \forall (t, x) \in A \times E$$

Ở đây tích phân cần được hiểu là tích phân Lebesgue (nếu thay A bằng một hình hộp thì có thể dùng tích phân Riemann).

(a) Chứng tỏ f được xác định.

(b) Chứng tỏ $f(x) \in E$.

(c) Chứng tỏ f là một ánh xạ liên tục từ E vào E .

Ánh xạ f là một ví dụ cho một **toán tử tích phân**.

(a) Ta chứng minh $g(t, x(s))$ liên tục theo $s \in A, \forall (s, t) \in A \times E$

Lấy dãy $(s_n) \subset A : s_n \rightarrow s$ khi $n \rightarrow \infty$

$\Rightarrow x(s_n) \rightarrow x(s)$ khi $n \rightarrow \infty$ vì x liên tục

$\Rightarrow g(t, x(s_n)) \rightarrow g(t, x(s))$ khi $n \rightarrow \infty$ vì g liên tục

$\Rightarrow g(t, x(s))$ liên tục trên tập $A \times E$ compact $\Rightarrow g(t, x(s))$ khả tích

$\Rightarrow \int_A g(t, x(s)) ds$ tồn tại.

Vậy f được xác định.

(b) Kiểm tra $f(x)(t)$ liên tục theo t . Tức là kiểm tra $\int_A g(t, x(s)) ds$ liên tục theo t .

Xét dãy $(t_n)_{n \geq 1} \subset \mathbb{R}, t_n \rightarrow t$ khi $n \rightarrow \infty$

Ta có: $g(t, x(s))$ liên tục đều theo (t, s)

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N_0$ sao cho $\forall n \geq N_0 |g(t_n, x(s)) - g(t, x(s))| < \frac{\varepsilon}{\mu(A)}$

$$\Rightarrow \left| \int_A g(t_n, x(s)) ds - \int_A g(t, x(s)) ds \right| = \left| \int_A [g(t_n, x(s)) - g(t, x(s))] ds \right|$$

$$\leq \int_A |g(t_n, x(s)) - g(t, x(s))| ds$$

$$< \frac{\varepsilon}{\mu(A)} \cdot \mu(A) = \varepsilon$$

$$\Rightarrow \int_A g(t_n, x(s)) ds \rightarrow \int_A g(t, x(s)) ds \text{ khi } n \rightarrow \infty$$

$\Rightarrow \int_A g(t, x(s)) ds$ liên tục theo t .

(c) Kiểm tra f liên tục theo x .

Giả sử $x_n \rightarrow x$ khi $n \rightarrow \infty$

$$\|f(x_n) - f(x)\| = \sup_{t \in A} |f(x_n)(t) - f(x)(t)| = \sup_{t \in A} \left| \int_A [g(t, x_n(s)) - g(t, x(s))] ds \right|$$

Đặt $u_n = x_n(s), u = x(s)$

Với s cố định, khi n đạt giá trị đủ lớn thì

$$\|x_n - x\| < 1 \Rightarrow \|x_n\| < \|x\| + 1 \Rightarrow \forall s \in A, \|x_n(s)\| < \|x\| + 1$$

Khi đó: $x(s), x(s_n) \in [-(\|x\| + 1), \|x\| + 1]$

Ta xét: $g : A \times [-(\|x\| + 1), \|x\| + 1] \rightarrow \mathbb{R}$ với $A \times [-(\|x\| + 1), \|x\| + 1]$ compact

$\Rightarrow g$ liên tục đều

Cho $\varepsilon > 0, \delta > 0 : \|(t, u_n) - (t, u)\| < \delta \Rightarrow \|g(t, u_n) - g(t, u)\| < \frac{\varepsilon}{\mu(A)}$

$\Rightarrow$ Cho $\varepsilon > 0, \exists N_0 : n \geq N_0 \Rightarrow \|u_n - u\| < \delta \Rightarrow \|g(t, u_n) - g(t, u)\| < \frac{\varepsilon}{\mu(A)}$

$\Rightarrow$ Cho $\varepsilon > 0, \exists N_0 : n \geq N_0 \Rightarrow \forall s : \|g(t, u_n) - g(t, u)\| < \frac{\varepsilon}{\mu(A)}$
 $\Rightarrow$ Cho $\varepsilon > 0, \exists N_0 : n \geq N_0 \Rightarrow \int_A |g(t, x_n(s)) - g(t, x(s))| ds < \frac{\varepsilon}{\mu(A)} \cdot \int_A ds = \varepsilon$
 $\Rightarrow$ dpcm.
 Vậy hai chuẩn $\|\cdot\|_1$ và $\|\cdot\|_\infty$ không tương đương nhau.

Bài 2.8.19. Bất đẳng thức Holder: Nếu $f(x), g(x)$ đo được, xác định trên một tập đo được E và p, q là hai số thực sao cho $1 < p < \infty$ và $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ thì

$$\int_E |f(x) \cdot g(x)| \cdot d\mu \leq \left(\int_E |f(x)|^p \cdot d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_E |g(x)|^q \cdot d\mu \right)^{\frac{1}{q}}$$

Chứng minh.

Bổ đề.

Nếu a, b không âm và p, q là hai số thực sao cho $1 < p < \infty$ và $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ thì ta có $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$. (Young) Thật vậy: Xét $f(t) = \frac{t}{p} + \frac{1}{q} - t^{\frac{1}{p}}$ với $0 \leq t$

dễ thấy $f(t)$ đạt cực tiểu tại $t = 1$

Do đó với mọi $t \geq 0$ ta có $\frac{t}{p} + \frac{1}{q} - t^{\frac{1}{p}} \geq 0$. Với $t = a^p \cdot b^{-q} \geq 0$

ta có $\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} - ab \geq 0$

Chứng minh bất đẳng thức Holder :

Nếu $\int_E |f(x)| \cdot d\mu, \int_E |g(x)| \cdot d\mu$ hữu hạn và dương.

Áp dụng bổ đề trên với $a = \left(\frac{|f(x)|}{\int_E |f(x)|^p \cdot d\mu} \right)^{\frac{1}{p}}$ và $b = \left(\frac{|g(x)|}{\int_E |g(x)|^q \cdot d\mu} \right)^{\frac{1}{q}}$

Ta có $\frac{|f(x) \cdot g(x)|}{\left(\int_E |f(x)|^p \cdot d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_E |g(x)|^q \cdot d\mu \right)^{\frac{1}{q}}} \leq \frac{|f(x)|^p}{p \left(\int_E |f(x)|^p \cdot d\mu \right)} + \frac{|g(x)|^q}{q \left(\int_E |g(x)|^q \cdot d\mu \right)}$

Lấy tích phân hai vế

$$\frac{\int_E |f(x) \cdot g(x)| \cdot d\mu}{\left(\int_E |f(x)|^p \cdot d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_E |g(x)|^q \cdot d\mu \right)^{\frac{1}{q}}} \leq \frac{\int_E |f(x)|^p \cdot d\mu}{p \int_E |f(x)|^p \cdot d\mu} + \frac{\int_E |g(x)|^q \cdot d\mu}{q \int_E |g(x)|^q \cdot d\mu} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

Nếu

$\int_E |f(x)| \cdot d\mu$ và $\int_E |g(x)| \cdot d\mu$ bằng vô cùng thì bất đẳng thức đúng.

Nếu

$\int_E |f(x)| \cdot d\mu$ hoặc $\int_E |g(x)| \cdot d\mu$ bằng 0 thì $f(x) = 0$ hoặc $g(x) = 0$ hầu khắp nơi trên E nên $f(x) \cdot g(x) = 0$ hầu khắp nơi trên E . Do đó bất đẳng thức được chứng minh.

2.8.21. Giả sử $\mu(\Omega) < \infty$. Cho $1 \leq p < q \leq \infty$

a) Dùng bất đẳng thức Holder chứng tỏ

$$\|f\|_p \leq \|f\|_q \mu(\Omega)^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}}$$

b) Chứng tỏ $L^q(\Omega) \subset L^p(\Omega)$

Giải

$$\begin{aligned} \text{a) } \|f\|_p &= \left(\int_{\Omega} |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} = (\|f^p\|_1)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq (\|f^p\|_{\frac{q}{p}} \|1\|_{\frac{q}{q-p}})^{\frac{1}{p}} = \left[\left(\int_{\Omega} |f|^{p \cdot \frac{q}{p}} d\mu \right)^{\frac{q-p}{q}} \right]^{\frac{1}{p}} \end{aligned}$$

(Áp dụng bất đẳng thức Holder với: $\frac{p}{q} + \frac{q-p}{q} = 1$)

$$= (\|f\|_q^p \mu(\Omega)^{\frac{q-p}{q}})^{\frac{1}{p}} = \|f\|_q \mu(\Omega)^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \text{ (đpcm)}$$

$$\text{b) } \forall f : \Omega \longrightarrow \mathbb{R} \in L^q(\Omega) \Rightarrow \int_{\Omega} |f^q| d\mu < \infty$$

$$\Rightarrow \left(\int_{\Omega} |f^p| d\mu \right)^{\frac{1}{q}} = \|f\|_q < \infty$$

$$\text{Khi đó } \|f\|_p \leq \|f\|_q \mu(\Omega)^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} < \infty$$

$$\Rightarrow \int_{\Omega} |f|^p d\mu < \infty \text{ (do } \mu(\Omega) < \infty)$$

Suy ra $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{R} \in L^p(\Omega)$

Vậy $L^q(\Omega) \subset L^p(\Omega)$

CHƯƠNG III: ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

Bài 3.8.1 Giả sử $E \neq \{0\}$. Với $T \in L(E, F)$ thì:

- (a) $\|T\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$
(b) $\|T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}$
(c) $\|T\| = \min\{M \in \mathbb{R} \mid \forall x \in E, \|Tx\| \leq M\|x\|\}$

Giải:

(a) $\|T\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$
 $T \in L(E, F)$ nên $\|T\| = \sup\{\|Tx\|, x \in B'(0, 1)\}$
 $\Rightarrow \exists x_0 \in B'(0, 1) : \|T\| = \|Tx_0\|$, lại có :
 $\|Tx_0\| \leq \|T\|\|x_0\| \leq \|T\|.1 = \|T\|$
Như vậy: $\|Tx_0\| \leq \|T\|$, Dấu "=" xảy ra khi $\|x_0\| = 1$
Viết lại: $\|T\| = \sup\|Tx\|, \|x\| = 1 = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$
 $\Rightarrow$ đpcm

(b) $\|T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}$
 $\|Tx\| \leq \|T\|\|x\|$
 $\Leftrightarrow \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq \|T\|$
 $\Rightarrow \sup_{\|x\| \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq \|T\|$ (1)
 $B = \{x \in E : \|x\| = 1\}, E = A \cup B$
Do $B \in E \Rightarrow \sup_{x \in B} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq \sup_{x \in E} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}$
 $\Leftrightarrow \sup_{\|x\|=1} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}$ (2)
Theo câu a) : $\|T\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$ (3)
Từ (2), (3) $\Rightarrow \|T\| \leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}$ (4)
Từ ((1), (4)) $\Rightarrow \|T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}$

(c) $\|T\| = \min\{M \in \mathbb{R} \mid \forall x \in E, \|Tx\| \leq M\|x\|\}$
 $\|Tx\| \leq M\|x\|$
 $\Leftrightarrow \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq M, x \in E \neq \{0\}$
Do đó M là chặn trên của $\frac{\|Tx\|}{\|x\|}$
Mà: $\frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \|T\|$
 $\Rightarrow \|Tx\| \leq \|T\|\|x\|$ nên $\|T\| \in \min\{M \in \mathbb{R} \mid \forall x \in E, \|Tx\| \leq M\|x\|\}$
Vậy $\|T\| = \min\{M \in \mathbb{R} \mid \forall x \in E, \|Tx\| \leq M\|x\|\}$

Bài 3.8.2: Chứng tỏ nếu $\forall x, \|Tx\| \leq M\|x\|$ thì $\|T\| \leq M$.

Theo đề bài ta có: $\|Tx\| \leq M\|x\|, \forall x$.
Khi đó với $\|x\| \leq 1$ thì $\|Tx\| \leq M\|x\| \leq M$.
 $\Rightarrow M$ là một chặn trên của $\|Tx\|$, với $\|x\| \leq 1$.
Do đó $\sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| \leq M$.
Hay $\|T\| \leq M$.

Bài 3.8.3: Chứng tỏ nếu F là không gian định chuẩn con của E và T là ánh xạ tuyến tính liên tục trên E thì hạn chế $T|_F$ của T xuống F cũng tuyến tính liên tục và $\|T|_F\| \leq \|T\|$.
Ta có T là ánh xạ tuyến tính liên tục trên E .

Khi đó $\exists M \in \mathbb{R}$ sao cho $\|Tx\| \leq M\|x\|_E$.
Mà $\|T|_F x\| \leq \|Tx\| \leq M\|x\|_E = M\|x\|_F$.
Vậy $T|_F$ là ánh xạ tuyến tính liên tục trên F .
Ta có $\|T|_F\| = \sup_{\|x\|_F \leq 1} \|T|_F x\|$.
Mà $\|T|_F x\| \leq \|Tx\| \leq \|T\|$ vì $\|T\| = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|Tx\|$.
 $\Rightarrow \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|T|_F x\| \leq \|T\|$.
Hay $\sup_{\|x\|_F \leq 1} \|T|_F x\| \leq \|T\|$.
Vậy $\|T|_F\| \leq \|T\|$.

$$\begin{aligned} \|Tx\| &= \left\| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n} \right\| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ \Rightarrow \|Tx\| &\leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ \Rightarrow \|Tx\| &\leq M \|x\| \\ \Rightarrow T &\text{ liên tục} \\ \text{Lấy dãy } x &= (1; \frac{1}{2}; \dots; \frac{1}{n}; \dots) \\ \|Tx\| &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = M^2 \text{ mà } \|x_n\| = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{\frac{1}{2}} \\ \Rightarrow \|Tx\|_{n \rightarrow \infty} &= \|x\| M = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \\ \Rightarrow \|T\| &= \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{\pi}{6}} \end{aligned}$$

Bài tập 3.8.4: Xét $(\mathbb{R}, \|\cdot\|_{\infty})$, Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Tính $\|A\|$ trong $L(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$.

Lời giải

Với $u = (x, y)$, ta sẽ được $Au = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 3x + 4y \end{pmatrix}$, do đó:

$$\|Au\|_{\infty} = \max\{x + 2y, 3x + 4y\}$$

Ta có:

$$\begin{aligned} \|Au\|_{\infty} &= \max\{x + 2y, 3x + 4y\} \\ &\leq \max\{\max\{x, y\} + 2\max\{x, y\}, 3\max\{x, y\} + 4\max\{x, y\}\} \\ &= \max\{3\max\{x, y\}, 7\max\{x, y\}\} \\ &= 7\max\{x, y\} \\ &= 7\|x\|_{\infty} \end{aligned}$$

Dấu "=" xảy ra với $u = (1, 1)$, do đó ta có $\|A\| = 7$

Bài tập 3.8.5: Chứng tỏ nếu $T : E \rightarrow F$ là tuyến tính liên tục thì

$$\|T\|_1 = \sup\{\|Tx\| \mid x \in B(0, 1)\}$$

và

$$\|T\|_2 = \sup\{\|Tx\| \mid x \in B(0, r)\}$$

thì $\|T\|_2 = r \|T\|_1$. Do đó trong định nghĩa chuẩn của ánh xạ tuyến tính liên tục, nếu chọn quả cầu khác quả cầu đơn vị thì chỉ được một chuẩn tương đương mà thôi.

Lời giải

Ta có:

$$\|T\|_2 = \sup_{\|x\| < r} \|Tx\| = \sup_{\|x\| < 1} \|Tx\| = \sup_{\|x\| < 1} \|T(x\frac{1}{r})\| r = r \sup_{\|x\| < 1} \|Tx\|$$

Vậy $\|T\|_2 = r \|T\|_1$.

Bài 3.8.6: Xét ánh xạ

$$T : \ell^1 \rightarrow \ell^1 \\ (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto (x_2, x_3, \dots, x_{n+1}, \dots)$$

Như vậy ánh xạ T bỏ đi phần tử đầu tiên của mỗi dãy. Chứng tỏ T được xác định, tuyến tính, liên tục. Tính chuẩn của T .

• T xác định:

Do x xác định trên ℓ^1 nên Tx cũng xác định trên ℓ^1 . Suy ra T xác định.

• T tuyến tính:

Lấy $x, y \in \ell^1$.

$$\begin{aligned} T(\alpha x + y) &= (\alpha x_2 + y_2, \dots, \alpha x_{n+1} + y_{n+1}, \dots) \\ &= (\alpha x_2, \dots, \alpha x_{n+1}, \dots) + (y_2, \dots, y_{n+1}, \dots) \\ &= \alpha(x_2, \dots, x_{n+1}, \dots) + (y_2, \dots, y_{n+1}, \dots) \\ &= \alpha T(x) + T(y) \end{aligned}$$

Vậy T tuyến tính.

• T liên tục:

Ta có $\|Tx\|_{\ell^1} = \sum_{i=2}^{\infty} |x_i| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| = \|x\|_{\ell^1}$.

Vậy T liên tục.

• Tính chuẩn $\|T\|$:

Chọn $x = (0, 1, 0, \dots, 0, \dots)$.

$$\Rightarrow \|x\| = \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| = 1.$$

$$Tx = (1, 0, \dots, 0, \dots).$$

$$\Rightarrow \|Tx\| = 1.$$

$$\text{Suy ra } \|Tx\| = \|x\|.$$

$$\text{Vậy } \|T\| = 1.$$

Bài 3.8.7 Xét ánh xạ:

$$T : l^\infty \rightarrow R \\ x \rightarrow Tx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n}$$

Chứng tỏ T là một ánh xạ tuyến tính liên tục từ l^∞ vào R . Tính $\|T\|$

Giải:

$$\text{Xét } T(\alpha x + y) = \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha \frac{x_n}{3^n} + \frac{y_n}{3^n}) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{y_n}{3^n} = \alpha Tx + Ty$$

Vậy T là ánh xạ tuyến tính.

Để chứng minh ánh xạ tuyến tính T liên tục thì :

Tìm $M > 0, \|Tx\|_R \leq M\|x\|_{l^\infty}$

Ta có: $\|x\|_{l^\infty} = \{\sup |x_n|, n \in \mathbb{N}^+\}$

$$\|Tx\| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{x_n}{3^n} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\|x_n\|_{l^\infty}}{3^n} = \|x\|_{l^\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} = \|x\|_{l^\infty}$$

Chọn $M=1 > 0$

Vậy T là ánh xạ tuyến tính liên tục.

Với $M=1$, ta có: $\frac{\|Tx\|_R}{\|x\|_{l^\infty}} \leq \|T\| \leq 1, \forall x \in l^\infty(1)$

Mà $\|T\| \geq \frac{\|Tx\|_R}{\|x\|_{l^\infty}}$

$$\text{Chọn } x_{n_0} = 1 \Rightarrow \|T\| \geq \frac{\|Tx_{n_0}\|_R}{\|x_{n_0}\|_{l^\infty}} = \frac{\left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \right|}{1} = 1(2)$$

Từ (1),(2) $\Rightarrow \|T\| = 1$

Bài 3.8.8: Xét ánh xạ:

$$T : \ell^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto Tx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n}$$

Đây có là một ánh xạ tuyến tính liên tục hay không? Nếu có hãy tính $\|T\|$.

Lời Giải

$$\|Tx\| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n} \right| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow \|Tx\| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow \|Tx\| \leq M \|x\|$$

$\Rightarrow T$ liên tục

Lấy dãy $x = (1; \frac{1}{2}; \dots; \frac{1}{n}; \dots)$

$$\|Tx\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = M^2 \text{ mà } \|x_n\| = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow \|Tx\|_{n \rightarrow \infty} = \|x\| \quad M = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$$\Rightarrow \|T\| = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{\pi}{6}}$$

Bài 3.8.9 Xét toán tử tích phân :

T: $C[0,1] \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \rightarrow \int_0^1 |x(t)| dt$$

Hỏi T có là một ánh xạ tuyến tính liên tục hay không? Nếu có tính $\|T\|$

Giải:

$\forall x, y \in C[0,1], \alpha \in \mathbb{R}$

$$T(\alpha x + y) = \int_0^1 ((\alpha x + y)(t)) dt = \int_0^1 (\alpha x(t) + y(t)) dt = \alpha \int_0^1 (x(t)) dt + \int_0^1 (y(t)) dt =$$

$$\alpha T(x) + T(y)$$

$\Rightarrow T$ là ánh xạ tuyến tính.

Để chứng minh T là ánh xạ tuyến tính liên tục, ta tìm $M > 0$: $\|Tx\|_R \leq M\|x\|_{C[0,1]}$

Ta có :

$$\begin{aligned}\|x\|_{C[0,1]} &= \sup_{t \in [0,1]} |x(t)| \\ \|Tx\|_R &= \left| \int_0^1 x(t) dt \right| \leq \int_0^1 |x(t)| dt \leq \int_0^1 \sup_{t \in [0,1]} |x(t)| dt = \sup_{t \in [0,1]} |x(t)| \int_0^1 dt = \\ &= \sup_{t \in [0,1]} |x(t)| = \|x\|_{C[0,1]}\end{aligned}$$

Chọn $M=1$

$\Rightarrow T$ là ánh xạ tuyến tính liên tục

Ta có:

$$\frac{\|Tx\|_R}{\|x\|_{C[0,1]}} \leq 1 \Rightarrow \sup_{x \in [0,1]} \frac{\|Tx\|_R}{\|x\|_{C[0,1]}} = \|T\| \leq 1 \quad (1)$$

$$\text{Ta lại có: } \|T\| \geq \frac{\|Tx\|_R}{\|x\|_{C[0,1]}} = \frac{\int_0^1 x(t) dt}{\sup_{t \in [0,1]} x(t)}$$

$$\text{Chọn } x_0(t) = 1 \Rightarrow \|T\| \geq \frac{\int_0^1 x_0(t) dt}{\sup_{t \in [0,1]} x_0(t)} = 1 \quad (2)$$

Từ (1), (2) $\Rightarrow \|T\| = 1$

Bài 3.8.10: Với $x \in C([0, 1], \mathbb{R})$ đặt Tx là hàm cho bởi:

$$T(x)(t) = \int_0^1 x(s) \sin(st) ds, 0 \leq t \leq 1.$$

(a) Chứng tỏ T là ánh xạ tuyến tính liên tục từ $C([0, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn $\|x\| = \sup_{t \in [0,1]} |x(t)|$.

• T tuyến tính:

$$\begin{aligned}T(\alpha x + y)(t) &= \int_0^1 (\alpha x + y)(s) \sin(st) ds \\ &= \alpha \int_0^1 x(s) \sin(st) ds + \int_0^1 y(s) \sin(st) ds \\ &= \alpha T(x) + T(y).\end{aligned}$$

Vậy T tuyến tính.

• T liên tục:

Lấy dãy $\{x_n\} \subset C[0, 1]$ sao cho $x_n \rightarrow x$ trong $C[0, 1]$.

Khi đó $Tx_n \rightarrow Tx$ trong $C[0, 1]$.

Vậy T liên tục.

(b) Ước lượng $\|T\|$.

$$\|Tx\| = \sup_{t \in [0,1]} |Tx(t)| = \sup_{t \in [0,1]} \left| \int_0^1 x(s) \sin(st) ds \right|.$$

Ta có:

$$\begin{aligned}\left| \int_0^1 x(s) \sin(st) ds \right| &\leq \int_0^1 |x(s)| |\sin(st)| ds \\ &\leq \sup_{s \in [0,1]} |x(s)| \int_0^1 |\sin(st)| ds.\end{aligned}$$

$$= \sup_{t \in [0,1]} |x(t)| \int_0^1 |\sin(st)| ds.$$

$$\text{Suy ra } \sup_{t \in [0,1]} \left| \int_0^1 x(s) \sin(st) ds \right| \leq \sup_{t \in [0,1]} |x(t)| \int_0^1 |\sin(st)| ds.$$

$$\text{Hay } \|Tx\| \leq \|x\| \int_0^1 |\sin(st)| ds.$$

$$\text{Ta có: } \int_0^1 |\sin(st)| ds \leq \int_0^1 1 ds = 1.$$

$$\text{Suy ra } \|T\| \leq 1.$$

(c) **Hãy tính chính xác $\|T\|$.**

$$\int_0^1 \sin(st) ds = \left. \frac{-\cos(st)}{t} \right|_0^1 = \frac{1 - \cos(t)}{t}$$

$$\|T\| \leq \sup_{t \in [0,1]} \frac{1 - \cos(t)}{t} = 1 - \cos 1.$$

$$\text{Chọn } x = 1, \|x\| = 1.$$

$$\|Tx\| = \sup_{t \in [0,1]} |Tx(t)| = \sup_{t \in [0,1]} \left| \int_0^1 x(s) \sin(st) ds \right| = \sup_{t \in [0,1]} \int_0^1 \sin(st) ds = 1 - \cos 1.$$

$$\text{Vậy } \|Tx\| = 1 - \cos 1.$$

Bài 3.8.11: Với $x \in C([0, 1], \mathbb{R})$, đặt Tx là hàm cho bởi :

$$T(x)(t) = x(1-t), 0 \leq t \leq 1$$

Chứng tỏ T là ánh xạ tuyến tính liên tục từ $C([0, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn $\|x\| = \sup_{t \in [0,1]} |x(t)|$ vào chính nó. Tính $\|T\|$.

Giải:

$$T(\alpha x + y) = (\alpha x + y)(1-t) = \alpha x(1-t) + y(1-t) = \alpha T(x) + T(y), \forall x, y \in [0; 1]$$

Suy ra: T tuyến tính

Vậy T là ánh xạ tuyến tính liên tục

$$\text{Lấy } x_n(t) = 1 \text{ ta có } \|x_n\| = 1 \text{ và } \|T(x_n)(t)\| = \sup_{(1-t) \in [0;1]} |x_n(1-t)| = 1$$

$$\text{Suy ra: } \lim_{n \rightarrow \infty} \|T(x_n)(t)\| = 1 = M$$

$$\text{Do } \|T(x)(t)\| \leq M\|x\|$$

$$\text{Vậy } \|T\| = M = 1$$

Bài 3.8.12: Xét $E = C([0, 1], \mathbb{R})$. Đặt

$$T : E \rightarrow E$$

$$f \mapsto Tf$$

với

$$Tf : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$t \mapsto \int_0^t f(s) ds$$

Như vậy T mang mỗi hàm thành nguyên hàm của nó.

(a) **Hãy kiểm tra T được định nghĩa tốt, tức Tf là hàm liên tục.**

Giả sử $\{t_n\} \subset [0, 1], t_n \rightarrow t$.

$$Tf(t_n) = \int_0^{t_n} f(s)ds \rightarrow \int_0^t f(s)ds = Tf(t).$$

Vậy Tf liên tục.

(b) Hãy kiểm T là ánh xạ tuyến tính.

Lấy $f, g \in C[0, 1], \mathbb{R}$:

$$Ta \text{ xét } T(f + \alpha g) = \int_0^t (f + \alpha g)(s)ds = \int_0^t f(s)ds + \alpha \int_0^t g(s)ds = Tf + \alpha Tg.$$

Vậy T là ánh xạ tuyến tính.

(c) Chứng tỏ T là ánh xạ tuyến tính liên tục.

Do câu (a) và câu (b) nên T là ánh xạ tuyến tính liên tục.

(d) Hãy ước lượng $\|T\|$.

$$\begin{aligned} \|Tf\| &= \left| \int_0^1 f(s)ds \right| \leq \int_0^1 |f(s)|ds \\ &\leq \int_0^1 \sup_{s \in [0, 1]} |f(s)|ds = \sup_{t \in [0, 1]} |f(t)| \int_0^1 ds \\ &= \sup_{t \in [0, 1]} |f(t)| = \|f\|_{C[0, 1]}. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \|T\| \leq 1.$$

(e) Hãy tính chính xác $\|T\|$.

Chọn $f = 1 \in C([0, 1], \mathbb{R}), \|f\|_{C[0, 1]} = 1$.

$$\|Tf\| = \left| \int_0^1 1ds \right| = \left| s \right|_0^1 = 1 = \|f\|_{C[0, 1]}.$$

$$\Rightarrow \|T\| = 1.$$

(f) Chứng tỏ T là song ánh lên tập giá trị của nó nhưng ánh xạ ngược không liên tục.

• Chứng minh T là đơn ánh:

Lấy $f, g \in E$ sao cho $f = g$.

$$Tf(t) = \int_0^t f(s)ds = \int_0^t g(s)ds = Tg(t).$$

$$\Rightarrow Tf = Tg.$$

Vậy T là đơn ánh.

Do T cũng là toàn ánh.

Suy ra T là song ánh tuyến tính liên tục.

Vì $(E, \|\cdot\|_1)$ không là không gian Banach.

Nên ánh xạ ngược của T không liên tục (Mệnh đề 3.7.4).

3.8.13: Xét $E = C([0, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn sup. Với $f \in E$ đặt :

$$Tf = \int_0^{\frac{1}{2}} f - \int_{\frac{1}{2}}^1 f$$

(a) Chứng tỏ T là một phiếm hàm tuyến tính liên tục trên E

(b)

Đặt:

$$f_n(x) \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{n} \\ -n(x - \frac{1}{2} + \frac{1}{n} + 1) & \frac{1}{2} - \frac{1}{n} < x < \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \\ -1 & \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Hãy vẽ đồ thị của f_n . Chứng tỏ $f_n \in E$. Tính $\|f_n\|$ và Tf_n

(c)

Tính $\|T\|$

Giải:

(a) $\forall f, g, \in E, \alpha \in R$, ta có:

$$T(f+g) = \int_0^{\frac{1}{2}} (f+g) - \int_{\frac{1}{2}}^1 (f+g) = (\int_0^{\frac{1}{2}} f - \int_{\frac{1}{2}}^1 f) - (\int_0^{\frac{1}{2}} g - \int_{\frac{1}{2}}^1 g) = Tf + Tg, \forall f, g \in E$$

$$T(\alpha f) = \int_0^{\frac{1}{2}} \alpha f - \int_{\frac{1}{2}}^1 \alpha f = \alpha (\int_0^{\frac{1}{2}} f - \int_{\frac{1}{2}}^1 f) = \alpha Tf, \forall f \in E, \alpha \in R$$

Vậy T tuyến tính $\forall f \in E$, ta có:

$$|Tf| = |\int_0^{\frac{1}{2}} f - \int_{\frac{1}{2}}^1 f| = |\int_0^{\frac{1}{2}} f + \int_{\frac{1}{2}}^1 (-f)|$$

$$\leq |\int_0^{\frac{1}{2}} f| + |\int_{\frac{1}{2}}^1 (-f)|$$

$$\leq \int_0^{\frac{1}{2}} |f| + \int_{\frac{1}{2}}^1 |-f|$$

$$\leq \int_0^{\frac{1}{2}} \|f\|_\infty + \int_{\frac{1}{2}}^1 \|f\|_\infty = \|f\|_\infty$$

Vậy T liên tục

Vậy T là một phiếm hàm tuyến tính liên tục trên E

(b)

Chứng minh $f_n \in E$

Ta chứng minh f_n liên tục

$\forall x \in [0; \frac{1}{2} - \frac{1}{n}]$ ta có dãy $(x_m)_{m \in \mathbb{Z}^+}$ trong $[0; \frac{1}{2} - \frac{1}{n}]$ sao cho $x_m \rightarrow x$

nên $\lim_{m \rightarrow \infty} f_n(x_m) = 1 = f_n(x)$

Do đó f_n liên tục tại x, $\forall x \in [0; \frac{1}{2} - \frac{1}{n}]$.

Vậy f_n liên tục trên $[0; \frac{1}{2} - \frac{1}{n}]$

$\forall y \in (\frac{1}{2} - \frac{1}{n}; \frac{1}{2} + \frac{1}{n})$ ta có dãy $(y_t)_{t \in \mathbb{Z}^+}$ trong $(\frac{1}{2} - \frac{1}{n}; \frac{1}{2} + \frac{1}{n})$ sao cho $y_t \rightarrow y$

nên $\lim_{t \rightarrow \infty} f_n(y_t) = \lim_{t \rightarrow \infty} [-n(y_t - \frac{1}{2} + \frac{1}{n}) + 1] = -n(y - \frac{1}{2} + \frac{1}{n}) + 1 = f_n(y)$

Do đó f_n liên tục tại y, $\forall y \in (\frac{1}{2} - \frac{1}{n}; \frac{1}{2} + \frac{1}{n})$

Vậy f_n liên tục trên $(\frac{1}{2} - \frac{1}{n}; \frac{1}{2} + \frac{1}{n})$

$\forall z \in [\frac{1}{2} + \frac{1}{n}; 1]$ ta có dãy $(z_p)_{p \in \mathbb{Z}^+}$ trong $[\frac{1}{2} + \frac{1}{n}; 1]$ sao cho $z_p \rightarrow z$

(nên $\lim_{p \rightarrow \infty} f_n(z_p) = -1 = f_n(z)$)

Do đó f_n liên tục tại z, $\forall z \in [\frac{1}{2} + \frac{1}{n}; 1]$

Vậy f_n liên tục trên $[\frac{1}{2} + \frac{1}{n}; 1]$

$\Rightarrow f_n$ liên tục trên $[0; 1]$ nên $f_n \in E$

• Tính $\|f_n\|$:

$$\|f_n\| = \sup_{x \in [0;1]} |f_n(x)| = 1$$

• Tính Tf_n :

$$\begin{aligned} Tf_n &= \int_0^{\frac{1}{2}} f_n - \int_{\frac{1}{2}}^1 f_n \\ &= \left[\int_0^{\frac{1}{2}-\frac{1}{n}} f_n(x)dx + \int_{\frac{1}{2}-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{2}} f_n(x)dx \right] - \left[\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}+\frac{1}{n}} f_n(x)dx + \int_{\frac{1}{2}+\frac{1}{n}}^1 f_n(x)dx \right] \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}-\frac{1}{n}} 1dx + \int_{\frac{1}{2}-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{2}} [-n(x-\frac{1}{2}+\frac{1}{n})+1]dx - \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}+\frac{1}{n}} [-n(x-\frac{1}{2}+\frac{1}{n})+1]dx - \int_{\frac{1}{2}+\frac{1}{n}}^1 (-1)dx \\ &= x \Big|_0^{\frac{1}{2}-\frac{1}{n}} + \left(-\frac{n}{2}x^2 + \frac{n}{2}x\right) \Big|_{\frac{1}{2}-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{2}} - \left(-\frac{n}{2}x^2 + \frac{n}{2}x\right) \Big|_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}+\frac{1}{n}} + x \Big|_{\frac{1}{2}+\frac{1}{n}}^1 = 1 - \frac{1}{n} \end{aligned}$$

(c) Tính $\|T\|$:

Ta có: $\|f_n\| = 1$ và $Tf_n = 1 - \frac{1}{n}$

$$Tf_n \leq \|T\| \cdot \|f_n\| = \|T\| \cdot 1 = \|T\|$$

$$\Rightarrow \left|1 - \frac{1}{n}\right| \leq \|T\|$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left|1 - \frac{1}{n}\right| \leq \|T\|$$

$$\text{Vậy } \|T\| = 1$$

Bài 3.8.14 Trên trường số thực, cho $g \in L^2(\Omega)$. Xét ánh xạ:

$$T : L^2(\Omega) \rightarrow L^1(\Omega)$$

$$f \mapsto fg$$

Chứng tỏ T là một ánh xạ tuyến tính liên tục và $\|T\| = \|g\|_2$

Giải:

$$\forall f, h \in L^2(\Omega), \alpha \in L^1(\Omega)$$

Ta xét:

$$T(\alpha f + h) = (\alpha + h)g = \alpha f g + h g = \alpha T(f) + T(h)$$

Vậy T là ánh xạ tuyến tính.

Để chứng minh ánh xạ tuyến tính T liên tục:

$$\text{Ta tìm } M > 0: \|T(fg)\|_{L^1(\Omega)} \leq M \|f\|_{L^2(\Omega)}$$

Ta xét:

$$\|f\| = \left(\int_{\Omega} |f|^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\|T(fg)\|_{L^1(\Omega)} = \int_{\Omega} |fg| d\mu$$

Theo bất đẳng thức Holder, với $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$

$$\|T(fg)\|_{L^1(\Omega)} = \int_{\Omega} |fg| d\mu \leq \int_{\Omega} |f| |g| d\mu \leq \left(\int_{\Omega} |f|^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\Omega} |g|^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}} \leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \left(\int_{\Omega} |g|^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{Chọn } M = \left(\int_{\Omega} |g|^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}} = \|g\|_2$$

Vậy T là ánh xạ tuyến tính liên tục.

$$\text{Ta có: } \frac{\|T(fg)\|_{L^1(\Omega)}}{\|f\|_{L^2(\Omega)}} \leq \|T\| \leq \|g\|_2 \quad (1)$$

Ta lại có:

$$\|T\| \geq \frac{\|T(fg)\|_{L^1(\Omega)}}{\|f\|_{L^2(\Omega)}} = \frac{\int_{\Omega} |fg| d\mu}{\left(\int_{\Omega} |f|^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}}}$$

Chọn $f = |g|^{q-2}g$, với $q=2 \Rightarrow f = |g|^{2-2}g = g$

$$\Rightarrow \|T\| \geq \frac{\|T(gg)\|_{L^1(\Omega)}}{\|g\|_{L^2(\Omega)}} = \frac{\int_{\Omega} |g|^2 d\mu}{\left(\int_{\Omega} |g|^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}}} = \frac{\int_{\Omega} |g|^2 d\mu}{\left(\int_{\Omega} |g|^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}}} = \left(\int_{\Omega} |g|^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}} = \|g\|_2 \quad (2)$$

Từ (1),(2) $\Rightarrow \|T\| = \|g\|_2$

Bài 3.8.16 Cho E là một không gian định chuẩn. Cho S, T là ánh xạ tuyến tính liên tục từ E vào E .

a) Hãy kiểm tra $S \circ T$ là ánh xạ tuyến tính liên tục

b) Chứng tỏ $\|S \circ T\| \leq \|S\| \|T\|$

c) Viết $S^0 = Id_E$ và với $n \in \mathbb{Z}^+$ thì đặt $S^n = S^{n-1} \circ S$. Hãy chứng tỏ $\|S^n\| \leq \|S\|^n$.

Giải:

a) Từ giả thuyết S, T là hai ánh xạ tuyến tính liên tục, ta có:

$$\forall x, y \in E$$

$$S(\alpha x + y) = \alpha S(x) + S(y)$$

$$T(\alpha x + y) = \alpha T(x) + T(y)$$

Xét:

$$(S \circ T)(\alpha x + y) = S(T(\alpha x + y)) = S(\alpha T(x) + T(y)) = \alpha S(T(x)) + S(T(y)) =$$

$$\alpha(S \circ T)(x) + (S \circ T)(y)$$

Vậy $S \circ T$ là ánh xạ tuyến tính.

$$\forall x \in E$$

$$\|(S \circ T)(x)\| = \|S(T(x))\| \leq \|S\| \|T(x)\|$$

$$\Rightarrow \|(S \circ T)(x)\| \text{ bị chặn} \Rightarrow S \circ T \text{ liên tục}$$

Vậy $S \circ T$ là ánh xạ tuyến tính liên tục

b)

$$\forall x \in E$$

$$\|(S \circ T)(x)\| = \|S(T(x))\| \leq \|S\| \|T(x)\| \leq \|S\| \|T\|$$

$$\Rightarrow \|S \circ T\| \leq \|S\| \|T\|$$

c)

$$S^0 = Id_E \text{ với } n \in \mathbb{Z}^+ : S^n = S^{n-1} \circ S. \text{ Chứng minh: } \|S^n\| \leq \|S\|^n$$

Kiểm tra bước cơ sở:

$$\text{Với } n=0, \|S^n\| = \|S^0\| = \|Id_E\|$$

$$\text{Với } n=1, \|S^n\| = \|S^1\| = \|S^0 \circ S\| \leq \|S^0\| \|S\| = \|Id_E\| \|S\| = \|S\|^1 \text{ (Theo kết quả câu b)}$$

$$\text{Với } n=2, \|S^n\| = \|S^2\| = \|S^1 \circ S\| \leq \|S^1\| \|S\| = \|S\| \|S\| = \|S\|^2$$

.

$$\text{Với } n=k \Rightarrow \|S^k\| \leq \|S\|^k \text{ (1)}$$

Để (1) đúng, theo quy nạp, ta giả sử $n=k$ đúng, ta chứng minh $n=k+1$ cũng đúng

$$\text{Với } n=k+1$$

$$\|S^n\| = \|S^{k+1}\| = \|S^k \circ S\| \leq \|S^k\| \|S\| \leq \|S\|^k \|S\| = \|S\|^{k+1}$$

$\Rightarrow$ đpcm

Bài 3.8.17: Cho E là một không gian Banach và S trong $L(E, E)$. Giả sử $c = \|S\| < 1$.

(a) Chứng tỏ $\|I + S + S^2 + \dots + S^n\| \leq \frac{1}{1-c}$, với mọi $n \leq 1$. Ở đây I chỉ ánh xạ đồng nhất.

Ta có I là ánh xạ đồng nhất: $Ix = x, \forall x \in E$.

$$\Rightarrow \|I\| = 1.$$

$$\|I + S + S^2 + \dots + S^n\| \leq \|I\| + \|S\| + \|S^2\| + \dots + \|S^n\|$$

$$\begin{aligned}
&= \|I\| + \|S\| + \|S\|^2 + \dots + \|S\|^n \\
&= 1 + c + c^2 + \dots + c^n \\
&= \frac{1 - c^{n+1}}{1 - c} \leq \frac{1}{1 - c}, \forall n \leq 1.
\end{aligned}$$

(b) Chứng tỏ chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} S^n$ hội tụ trong $L(E, E)$.

$$\begin{aligned}
\left\| \sum_{n=0}^{\infty} S^n \right\| &= \left\| \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^k S^n \right\| \\
&= \lim_{k \rightarrow \infty} \left\| \sum_{n=0}^k S^n \right\| \\
&= \lim_{k \rightarrow \infty} \|S^0 + S^1 + S^2 + \dots + S^k\| \\
&= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1 - c^{k+1}}{1 - c} \\
&= \frac{1}{1 - c}
\end{aligned}$$

Vậy $\sum_{n=0}^{\infty} S^n$ hội tụ trong $L(E, E)$.

Bài 3.8.18 Cho E là một không gian định chuẩn và $T \in L(E, F)$

a) Nhắc lại rằng với mọi số thực x ta có: $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!} = e^x$

Đặt:

$$s_n = \sum_{i=0}^n \frac{\|T\|^i}{i!}$$

Chứng tỏ rằng dãy $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là một dãy Cauchy trong $\mathbb{R}$

b) Đặt:

$$S_n = \sum_{i=0}^n \frac{T^i}{i!}$$

Chứng tỏ rằng dãy $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ là một dãy Cauchy trong $L(E, F)$

c) Giải sử thêm E là một không gian Banach. Chứng tỏ dãy $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ hội tụ về một giới hạn trong $L(E, F)$. Giới hạn này thường được kí hiệu

là e^T , vậy: $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{T^i}{i!}$

Giải:

$$\forall \epsilon > 0, \exists M_\epsilon > 0 : |s_m - s_n| < \epsilon, \forall m, n \geq M_\epsilon$$

$$\Rightarrow \forall \epsilon > 0, \exists M_\epsilon > 0 : \left| \sum_{i=0}^m \frac{\|T\|^i}{i!} - \sum_{i=0}^n \frac{\|T\|^i}{i!} \right| \leq \epsilon = \left| \sum_{i=n+1}^m \frac{\|T\|^i}{i!} \right| < \epsilon, \forall m, n > M_\epsilon$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = e^{\|T\|}$$

Vậy s_n là dãy Cauchy

b)

$$\|S_m - S_n\|_{L(E, F)} < \epsilon$$

$$\left\| \sum_{i=n+1}^m S_i \right\|_{L(E, F)} < \epsilon$$

$$\left\| \sum_{i=n+1}^m S_i \right\| \leq \sum_{i=n+1}^m \|S_i\| \leq \sum_{i=n+1}^m \left\| \frac{T^i}{i!} \right\| \leq \sum_{i=n+1}^m \frac{\|T\|^i}{i!} < \epsilon$$

Bài tập 3.8.19: Cho T là một song ánh tuyến tính từ một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|_E)$ vào một không gian định chuẩn $(F, \|\cdot\|_F)$. Đặt $S = T^{-1}$. Chứng minh

- (a) S là một ánh xạ tuyến tính từ F vào E .
(b) Nếu S, T liên tục thì $\|S\| \geq \|T\|^{-1}$

Lời giải

- (a) S là một ánh xạ tuyến tính từ F vào E .
Ta có:

$$\begin{aligned} T(T^{-1}(x) + T^{-1}(y)) &= T(T^{-1}(x)) + T(T^{-1}(y)) \\ &= x + y \\ \Rightarrow T^{-1}(T(T^{-1}(x) + T^{-1}(y))) &= T^{-1}(x + y) \end{aligned}$$

Vậy $T^{-1}(x + y) = T^{-1}(x) + T^{-1}(y)$

Ta cũng có:

$$\begin{aligned} T(\alpha T^{-1}(x)) &= |\alpha| T(T^{-1}(x)) \\ &= |\alpha| x \\ \Rightarrow T^{-1}(T(\alpha T^{-1}(x))) &= T^{-1}(|\alpha| x) \end{aligned}$$

Vậy $T^{-1}(\alpha x) = |\alpha| T^{-1}(x)$

Từ các điều trên ta sẽ được T^{-1} là ánh xạ tuyến tính. (b) Nếu S, T liên tục thì $\|S\| \geq \|T\|^{-1}$

Do S, T là ánh xạ tuyến tính liên tục, ta sẽ có :

$$\begin{aligned} \|Tx\|_F &\leq \|T\|_{L(E,F)} \|x\|_E \\ \Rightarrow \|T\|_{L(E,F)} &\geq \frac{\|Tx\|_F}{\|x\|_E} \end{aligned}$$

Ngoài ra :

$$\begin{aligned} \|T^{-1}x\|_E &\leq \|T^{-1}\|_{L(F,E)} \|x\|_F \\ \Rightarrow \|T^{-1}\|_{L(F,E)} &\geq \frac{\|T^{-1}x\|_E}{\|x\|_F} \end{aligned}$$

Xét

$$\|T^{-1}\|_{L(F,E)} \|T\|_{L(E,F)} \geq \frac{\|T^{-1}(Tx)\|_E}{\|Tx\|_F} \frac{\|Tx\|_F}{\|x\|_E} = 1$$

Vậy $\|S\|_{L(F,E)} \geq \|T\|_{L(E,F)}^{-1}$

Bài tập 3.8.21: Cho x và y là hai vecto khác nhau trong một không gian định chuẩn E . Chứng minh có $f \in E^*$ sao cho $f(x) \neq f(y)$.

Lời giải

Phản chứng: Với mọi $f \in E^*$ sao cho $f(x) = f(y)$

Ta có thể giả sử $\|f\| = 1$
Viết lại đề bài ta được:

$$\begin{aligned} 0 < \|x - y\|_E &\Rightarrow |f(x) - f(y)| = 0 \\ &\Rightarrow 0 = |f(x) - f(y)| \leq \|x - y\|_E \text{ (Vô lý!!!)} \end{aligned}$$

Bài tập 3.8.24: Cho x là một vecto khác không trong một không gian định chuẩn E . Chứng minh có $f \in E^*$ sao cho $\|f\| = 1$ và $f(x) = \|x\|$

Lời giải

Xét $M = \{\lambda x_0 | x_0 \in \mathbb{R}\}$, sao cho thỏa $|f(\lambda x_0)| = \|\lambda x_0\|_E$, sở dĩ ta có được vì f là ánh xạ tuyến tính:

$$|f(\lambda x_0)| \leq T \|\lambda x_0\|_E = T |\lambda| \|x_0\|_E$$

Vậy có thể chọn λ sao thỏa điều kiện. Áp dụng định lý Hahn-Banach cho $M \subset E$. Ta được: Có $f \in E^*$ sao cho $\|f\| = 1$.

CHƯƠNG IV : KHÔNG GIAN HIBERT

4.7.1. Tích trong cũng tính được từ chuẩn sinh bởi tích trong đó:

a) Trên trường thực thì

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$$

b) Trên trường phức thì

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) + \frac{1}{4}(i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2)$$

Giải:

a) Trên trường thực thì

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$$

$$\text{Xét : } \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) = \frac{1}{4}(\langle x + y, x + y \rangle - \langle x - y, x - y \rangle) = \frac{1}{4}(\langle x, x \rangle + 2\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle - \langle x, x \rangle + 2\langle x, y \rangle - \langle y, y \rangle) = \frac{1}{4}4\langle x, y \rangle = \langle x, y \rangle$$

$\Rightarrow$ đpcm

4.7.2. Chứng tỏ trên trường thực thì $x \perp y \Leftrightarrow \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$. Điều này có còn đúng trên trường phức?

Giải:

Chứng minh: $x \perp y \Rightarrow \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$

Ta có:

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x + y \rangle + \langle y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle$$

$$\text{Vì } x \perp y \Rightarrow \langle x, y \rangle = 0$$

$$\text{Nên } \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

$$\text{Vậy } x \perp y \Rightarrow \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \quad (1)$$

Chứng minh: $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \Rightarrow x \perp y$

$$\text{Ta có: } \|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + 2\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

$$\Rightarrow 2\langle x, y \rangle = 0 \Rightarrow \langle x, y \rangle = 0$$

$$\Rightarrow x \perp y$$

$$\text{Vậy } \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \Rightarrow x \perp y \quad (2)$$

$$\text{Từ (1), (2) } \Rightarrow x \perp y \Leftrightarrow \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

Xét trên trường số phức:

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \overline{\langle y, x \rangle} + \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 + \langle x, y \rangle + \overline{\langle y, x \rangle}$$

$$\text{Vì } x \perp y \Rightarrow \langle x, y \rangle = 0 \Rightarrow \overline{\langle y, x \rangle} = 0$$

$$\text{Nên } \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

$$\text{Vậy } x \perp y \Rightarrow \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

Xét chiều ngược lại:

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \overline{\langle y, x \rangle} + \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 + \langle x, y \rangle + \overline{\langle y, x \rangle}$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle + \overline{\langle y, x \rangle} = 0 \Rightarrow \langle y, x \rangle = -\overline{\langle y, x \rangle} \text{ hay } \langle y, x \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$$

Với $\langle y, x \rangle = a + ib, \overline{\langle y, x \rangle} = m + ni$ Nhận xét:

$$\text{Nếu } \langle y, x \rangle = -\overline{\langle y, x \rangle} \neq 0$$

4.7.3: Cho không gian tích trong H trên trường R

(a) Chứng tỏ với mọi a, b thuộc H thì

$$\|a + b\| \|a - b\| \leq \|a\|^2 + \|b\|^2$$

(b) Tìm điều kiện cần và đủ để đẳng thức xảy ra trong bất đẳng thức trên.

Giải:

(a) Ta có: $\forall a, b \in H$:

$$\begin{aligned}\|a+b\|\|a-b\| &= (\langle a+b, a+b \rangle \langle a-b, a-b \rangle)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \frac{\langle a+b, a+b \rangle + \langle a-b, a-b \rangle}{2} \\ &\leq \frac{1}{2}(2\|a\|^2 + 2\|b\|^2) \\ &\leq \|a\|^2 + \|b\|^2\end{aligned}$$

(b) Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $a \perp b$

4.7.4: Trong một không gian tích trong, chứng tỏ nếu $x_n \rightarrow x$ và $y_n \rightarrow y$ thì $\langle x_n, y_n \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$

Giải:

Ta có: $x_n \rightarrow x \Leftrightarrow \|x_n - x\| \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$

$y_n \rightarrow y \Leftrightarrow \|y_n - y\| \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$

Khi đó:

$$\begin{aligned}0 &\leq |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| = |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y_n \rangle + \langle x, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| \\ &= |\langle x_n - x, y_n \rangle + \langle x, y_n - y \rangle| \\ &\leq |\langle x_n - x, y_n \rangle| + |\langle x, y_n - y \rangle| \\ &\leq \|x_n - x\| \cdot \|y_n\| + \|x\| \cdot \|y_n - y\| \text{ (BDT BCS)} \\ &= \|x_n - x\| \cdot \|y_n - y + y\| + \|x\| \cdot \|y_n - y\| \\ &\leq \|x_n - x\| \cdot \|y_n - y\| + \|x_n - x\| \cdot \|y\| + \|x\| \cdot \|y_n - y\| \rightarrow 0 \\ &\Rightarrow |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| \rightarrow 0 \text{ khi } n \rightarrow \infty\end{aligned}$$

Vậy: $\langle x_n, y_n \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$ khi $n \rightarrow \infty$

4.7.5: Trong một không gian tích trong, giả sử $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ và $(y_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ là hai dãy trong quả cầu đơn vị và $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, y_n \rangle = 1$. Chứng tỏ $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - y_n\| = 0$

Giải:

Ta có: $0 \leq \|x_n - y_n\|^2 = \langle x_n - y_n, x_n - y_n \rangle = \langle x_n, x_n \rangle - \langle x_n, y_n \rangle - \langle y_n, x_n \rangle + \langle y_n, y_n \rangle$

Vì x_n, y_n là hai dãy trong quả cầu đơn vị nên:

$$\|x\|^2 \leq 1 \Rightarrow \langle x_n, x_n \rangle \leq 1$$

$$\text{và: } \|y\|^2 \leq 1 \Rightarrow \langle y_n, y_n \rangle \leq 1$$

$$\text{Ta có: } \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - y_n\|^2 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (2 - \langle x_n, y_n \rangle - \langle y_n, x_n \rangle)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (2) - \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, y_n \rangle - \lim_{n \rightarrow \infty} \langle y_n, y_n \rangle$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - y_n\|^2 \leq 2 - 1 - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - y_n\| = 0$$

$$\text{Vậy: } \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - y_n\| = 0$$

4.5.7: Cho M là một không gian con đóng của không gian tích trong H và $M \neq H$. Chứng tỏ $M^\perp \neq \{0\}$

Giải:

$$\text{Giả sử } M^\perp = \{0\}$$

$$\text{Ta có: } (M^\perp)^\perp = M \Leftrightarrow \{0\}^\perp = M(1)$$

Mặt khác:

$$\{0\}^\perp = \{x \in H : x \perp 0\}$$

$$\text{Mà: } \langle 0, x \rangle = 0 \forall x \in H$$

$$\Rightarrow \{0\}^\perp = H(2)$$

Từ (1) và (2) suy ra: $M=H$ (vô lý vì theo giả thiết $M \neq H$)

Do đó điều giả sử là sai

Vậy: $M^\perp \neq \{0\}$

Bài 4.7.8: Cho H là một không gian tích trong và $x \in H$.

a) Chứng tỏ rằng $x^\perp$ chính là nhân của phiếm hàm tuyến tính $y \rightarrow T(y) = \langle y, x \rangle$, tức là $x^\perp = \ker T = T^{-1}(\{0\})$.

• Chứng minh $x^\perp = \ker T$.

Lấy $u \in x^\perp \Rightarrow u \perp x$.

Hay $\langle u, x \rangle = 0$.

$\Leftrightarrow T(u) = 0$.

$\Leftrightarrow u \in \ker T$.

Suy ra $x^\perp \subset \ker T$.

Tương tự ta cũng chứng minh được $\ker T \subset x^\perp$.

Vậy $x^\perp = \ker T$.

• Chứng minh $x^\perp = T^{-1}(\{0\})$.

Lấy $y \in x^\perp$. Khi đó $y \perp x$ hay $\langle y, x \rangle = 0$.

$\Leftrightarrow T(y) = 0$.

$\Leftrightarrow y = T^{-1}(0)$.

$\Rightarrow y \in T^{-1}(\{0\})$.

Suy ra $x^\perp \subset T^{-1}(\{0\})$.

Tương tự ta cũng có $T^{-1}(\{0\}) \subset x^\perp$.

b) Chứng tỏ rằng $x^\perp$ là một không gian vector con đóng của H .

Lấy $u, v \in x^\perp$. Khi đó $\langle u, x \rangle = \langle v, x \rangle = 0$,

Ta xét $\langle \alpha u + \beta v, x \rangle = \alpha \langle u, x \rangle + \beta \langle v, x \rangle = 0$.

Suy ra $(\alpha u + \beta v) \in x^\perp$.

Vậy $x^\perp$ là không gian vector của H . (1)

• Chứng minh $x^\perp$ đóng:

Lấy dãy $\{y_n\} \subset x^\perp$.

Khi đó $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$.

Ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle y_n, x \rangle = \langle y, x \rangle = 0$.

Suy ra $y \in x^\perp$.

Vậy $x^\perp$ đóng. (2)

Từ (1), (2) ta có điều phải chứng minh.

c) Cho $M \subset H$. Chứng tỏ:

$$M^\perp = \bigcap_{x \in M} x^\perp$$

Lấy $y \in M^\perp$. Khi đó $y \perp x, \forall x \in M$.

$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle = 0, \forall x \in M$.

$\Leftrightarrow y \in x^\perp, \forall x \in M$.

Hay $y \in \bigcap_{x \in M} x^\perp$.

Suy ra $M^\perp \subset \bigcap_{x \in M} x^\perp$.

Tương tự ta cũng chứng minh được $\bigcap_{x \in M} x^\perp \subset M^\perp$.

Vậy $M^\perp = \bigcap_{x \in M} x^\perp$.

d) Chứng tỏ $M^\perp$ là một không gian vector con đóng của H .

Lấy $u, v \in M^\perp$. Khi đó $u \perp x$ và $v \perp x, \forall x \in M$.

Suy ra $\langle u, x \rangle = \langle v, x \rangle = 0$.

Xét $\langle \alpha u + \beta v, x \rangle = \alpha \langle u, x \rangle + \beta \langle v, x \rangle = 0$.

$$\Rightarrow (\alpha u + \beta v) \perp x, \forall x \in M.$$

Suy ra $(\alpha u + \beta v) \in M^\perp$.

Vậy $M^\perp$ là không gian vector con của H .

• Chứng minh $M^\perp$ đóng: Chứng minh tương tự phần $x^\perp$ đóng.

Suy ra điều phải chứng minh.

e) Chứng minh $M^\perp = (\overline{M})^\perp$.

Ta có M đóng.

Khi đó $M = \overline{M}$

Suy ra $M^\perp = (\overline{M})^\perp$.

Bài 4.7.9: Cho M là một không gian vector con đóng của không gian Hilbert H . Chứng tỏ $x \perp M$ khi và chỉ khi $\|x\| = d(x, M)$. Kết quả này còn đúng không nếu bỏ qua giả thiết M là đóng.

$$\|x\| = d(x, M)$$

$$\Leftrightarrow \|x\| = \|x - P_M x\|$$

$$\Leftrightarrow P_M x = 0$$

$$\Leftrightarrow x \perp M.$$

Theo mệnh đề 4.3.1, nếu ta bỏ qua điều kiện M đóng thì sẽ không tồn tại ảnh chiếu $P_M x$, khi đó kết quả trên không còn đúng nữa.

4.7.12. Với $n \in \mathbb{Z}^+$ cố định gọi M là tập tất cả dãy số thực bằng 0 từ phần tử thứ $(n+1)$ trở đi, tức $M = \{(x_1, x_2, \dots, x_n, 0, 0, \dots) | x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$

(a) Hãy kiểm tra M là một không gian vectơ con của l^2 , do đó là một không gian định chuẩn con của l^2 . Xác định số chiều của M

(b) Chứng minh M là tập con đóng của l^2 . Hỏi $M^\perp$ là một không gian Hilbert không?

(c) Xét ánh xạ:

$$P_M : l^2 \Rightarrow M$$

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \Rightarrow (x_1, x_2, \dots, x_n, 0, \dots)$$

Như vậy ánh xạ P_M chỉ giữ lại n tọa độ đầu tiên của x , các tọa độ còn lại được gán thành 0. Hãy kiểm tra P_M là một ánh xạ tuyến tính.

(d) Hãy kiểm tra rằng với mọi $x \in l^2$ thì $(x - P_M x) \perp M$. Vậy P_M chính là phép chiếu từ l^2 xuống M

(e) Chứng tỏ $\|P_M x\| \leq \|x\|$. Hãy tìm ý nghĩa hình học của bất đẳng thức này.

(f) Chứng tỏ P_M là một ánh xạ tuyến tính liên tục

(g) Hãy tìm không gian trực giao của M , tức $M^\perp$

(h) Hãy tìm $\text{Im} P_M$ và $\text{ker} P_M$, tức tập ảnh và tập nhân của P_M

Giải:

(a) Hãy kiểm tra M là một không gian vectơ con của l^2 , do đó là một không gian định chuẩn con của l^2 . Xác định số chiều của M

$$n \in \mathbb{Z}^+, M = \{(x_1, x_2, \dots, x_n, 0, 0, \dots) | (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n\}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{n+1}^2 + \dots = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 + 0 + 0 + \dots =$$

$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 < \infty \Rightarrow M \in l^2 \quad (1)$$

$$\forall x, y \in M, \alpha \in \mathbb{R} : \alpha x + y = \alpha(x_1, x_2, \dots, x_n, 0, 0, \dots) + (y_1, y_2, \dots, y_n, 0, 0, \dots) = (\alpha x_1 + y_1, \alpha x_2 + y_2, \dots, \alpha x_n + y_n, 0, 0, \dots) \in M \quad (2)$$

Từ (1), (2) $\Rightarrow M$ là không gian vectơ con của l^2 , mà l^2 là không gian định chuẩn

nên M

$$\begin{cases} M \in l^2(2) \\ l^2 \end{cases} \text{ là không gian Hilbert (Theo 4.2.4)}$$

Từ (1),(2) $\Rightarrow$ M là không gian Hilbert

(c) Xét ánh xạ:

$$P_M : l^2 \Rightarrow M$$

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \Rightarrow (x_1, x_2, \dots, x_n, 0, \dots)$$

Như vậy ánh xạ P_M chỉ giữ lại n tọa độ đầu tiên của x, các tọa độ còn lại được gán thành 0. Hãy kiểm tra P_M là một ánh xạ tuyến tính.

$$\begin{aligned} \forall x, y \in l^2 \Rightarrow x &= (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots), y = (y_1, y_2, \dots, y_n, \dots) \\ \Rightarrow x + y &= (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n, \dots) \\ P_M(x + y) &= (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n, 0, 0, \dots) = (x_1, x_2, \dots, x_n, 0, \dots) + \\ &= (y_1, y_2, \dots, y_n, 0, \dots) = P_M x + P_M y \quad (1) \\ P_M(\alpha x) &= (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n, 0, \dots) = \alpha(x_1, x_2, \dots, x_n, 0, \dots) = \alpha P_M x \quad (2) \end{aligned}$$

Từ (1),(2) $\Rightarrow$ là ánh xạ tuyến tính

(d) Hãy kiểm tra rằng với mọi $x \in l^2$ thì $(x - P_M x) \perp M$. Vậy P_M chính là phép chiếu từ l^2 xuống M

Đặt $y = P_M x, y \in M \Rightarrow y$ là phép chiếu của x xuống M

Xét $\langle x - y, z \rangle, z \in M$

$$x \in l^2 \Rightarrow x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$$

$$y \in M \Rightarrow (x_1, x_2, \dots, x_n, 0, \dots)$$

$$x - y = (0, 0, \dots, 0, x_{n+1}, \dots)$$

$$z \in M \Rightarrow z = (z_1, z_2, \dots, z_n, 0, \dots)$$

$$\text{Nên: } \langle x - y, z \rangle = 0$$

P_M là phép chiếu của l^2 xuống M

(e) Chứng tỏ $\|P_M x\| \leq \|x\|$. Hãy tìm ý nghĩa hình học của bất đẳng thức này.

(f) Chứng tỏ P_M là một ánh xạ tuyến tính liên tục

$$\|P_M x\|_l^2 = (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)^{\frac{1}{2}} \leq (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 + x_{n+1}^2 + \dots)^{\frac{1}{2}} = \|x\|_l^2$$

(f) Chứng tỏ P_M là một ánh xạ tuyến tính liên tục

$$\forall x, y \in l^2, \alpha \in F$$

$$P_M(x + y) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n, 0, \dots) = (x_1, x_2, \dots, x_n, 0, \dots) + (y_1, y_2, \dots, y_n, 0, \dots) = P_M x + P_M y \quad (1)$$

$$P_M(\alpha x) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n, 0, \dots) = \alpha(x_1, x_2, \dots, x_n, 0, \dots) = \alpha P_M x \quad (2)$$

Từ (1),(2) $\Rightarrow P_M$ là ánh xạ tuyến tính.

$$\text{Tìm } M > 0: \|P_M\|_l^2 \leq M \|x\|_l^2$$

Từ câu e), chọn $M=1$

Vậy P_M là ánh xạ tuyến tính liên tục

(h) Hãy tìm $\text{Im} P_M$ và $\text{ker} P_M$, tức tập ảnh và tập nhân của P_M

$$\text{Ker} P_M = \{x \in l^2 | P_M x = 0\}$$

$$x \in l^2 \Rightarrow x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$$

$$P_M x = (x_1, x_2, \dots, x_n, 0, \dots)$$

$$\text{Với } P_M x = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$$

$$\Rightarrow \text{Ker} P_M = \{x \in l^2 | x = (0, 0, \dots, 0, x_{n+1}, \dots)\}$$

$$\text{Im}P_M = \{P_M x | x \in l^2\} = \{y = (x_1, x_2, \dots, x_n, 0, \dots) | y = P_M x, x \in l^2\}.$$

Bài 4.7.13: Chứng minh mệnh đề 4.3.5.

Cho M là một không gian vector đóng của không gian Hilbert H . Với mọi $x \in H$ thì:

a) Nếu $x \in M$ thì $P_M x = x$.

Ta có $P_M x = \left\langle x, \frac{x}{\|x\|} \right\rangle \frac{x}{\|x\|} = \frac{|\langle x, x \rangle|}{\|x\|} \frac{x}{\|x\|} = \frac{\|x\|^2}{\|x\|^2} x = x$.

b) $\|x - P_M x\| = \inf_{y \in M} \|x - y\| = d(x, M)$.

Ta có $(x - P_M x) \perp P_M x$.

Khi đó $\|x\|^2 = \|x - P_M x\|^2 + \|P_M x\|^2$.

$\Leftrightarrow \|x - P_M x\|^2 = \|x\|^2 - \|P_M x\|^2 = d^2(x, M)$.

$\Leftrightarrow \|x - P_M x\| = d(x, M)$.

c) $x = P_M x + P_{M^\perp} x$.

Đặt $x = y + (x - y), (x - y) \perp y$.

Khi đó ta được

$$\begin{aligned} \|x\|^2 &= \|x - y\|^2 + \|y\|^2 \\ &= \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2 \\ &= \|P_M x + P_{M^\perp} x\|^2 \end{aligned}$$

$\Rightarrow x = P_M x + P_{M^\perp} x$.

d) $\|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2$, do đó $\|P_M x\| = \|x\|$.

Vì $P_M x \perp P_{M^\perp} x$

Nên ta có $\|P_M x + P_{M^\perp} x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2$

$\Leftrightarrow \|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2$

Suy ra $\|P_M x\|^2 \leq \|x\|^2$

Hay $\|P_M x\| \leq \|x\|$.

e) P_M là ánh xạ tuyến tính liên tục.

• P_M là ánh xạ tuyến tính:

Ta xét

$$\begin{aligned} P_M(x + y) &= \left\langle x + y, \frac{z}{\|z\|} \right\rangle \frac{z}{\|z\|} \\ &= \left(\left\langle x, \frac{z}{\|z\|} \right\rangle + \left\langle y, \frac{z}{\|z\|} \right\rangle \right) \frac{z}{\|z\|} \\ &= \left\langle x, \frac{z}{\|z\|} \right\rangle \frac{z}{\|z\|} + \left\langle y, \frac{z}{\|z\|} \right\rangle \frac{z}{\|z\|} \\ &= P_M x + P_M y \end{aligned}$$

• P_M liên tục:

Ta có từ câu d: $\|P_M x\| \leq \|x\|$.

$\Rightarrow P_M$ liên tục.

f) $H = M + M^\perp$, và $M \cap M^\perp = \{0\}$.

Do câu c) nên $H = M + M^\perp$.

• Chứng minh $M \cap M^\perp = \{0\}$

Lấy $x \in M \cap M^\perp$.

$x \in M^\perp \Rightarrow x \perp M$.

Khi đó $x \perp x \Rightarrow \langle x, x \rangle = 0$
 $\Leftrightarrow x = 0$.
 $\Rightarrow M \cap M^\perp = \{0\}$.

Bài 4.7.16: Cho $(e_i)_{i=1, \dots, n}$ là một họ trực chuẩn trong một không gian tích trong H và một họ $(c_i)_{i=1, \dots, n}$ trong $\mathbb{F}$. Chứng minh $\left\| \sum_{i=1}^n c_i e_i \right\|^2 =$

$$\sum_{i=1}^n |c_i|^2.$$

Ta có

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{i=1}^n c_i e_i \right\|^2 &= \left\langle \sum_{i=1}^n c_i e_i, \sum_{i=1}^n c_i e_i \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \langle c_i e_i, c_i e_i \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \|c_i e_i\|^2 \\ &= \sum_{i=1}^n |c_i|^2 \|e_i\|^2 \\ &= \sum_{i=1}^n |c_i|^2 \end{aligned}$$

Bài 4.7.17: Chứng tỏ trong một không gian tích trong thì một họ trực chuẩn bất kì là một họ độc lập tuyến tính.

Giả sử $(e_i)_{i=1, \dots, n}$ là một họ trực chuẩn.

Xét $\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n = 0$.

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = 0 \\ &\Leftrightarrow \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i, \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \right\rangle = 0 \\ &\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \langle \alpha_i e_i, \alpha_i e_i \rangle = 0 \\ &\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \|\alpha_i e_i\|^2 = 0. \\ &\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 \|e_i\|^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow \alpha_i = 0, \forall i = \overline{1, n}. \end{aligned}$$

Vậy $(e_i)_{i=1, \dots, n}$ độc lập tuyến tính.

4.7.18 Cho $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ là một họ trực chuẩn trong không gian Hilbert H và $(c_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ trong không gian ℓ^2 . Chứng minh:

a) Chuỗi $\sum_{i=1}^{\infty} c_i e_i$ hội tụ trong H .

b) $\left\| \sum_{i=1}^{\infty} c_i e_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |c_i|^2$

Giải

a) Để chứng minh $\sum_{i=1}^{\infty} c_i e_i$ hội tụ thì ta cần tìm ra điểm hội tụ của chuỗi đó nhưng trong trường hợp này khá khó khăn nên ta có thể tận dụng tính Banach (đầy đủ) của không gian Hilbert để chứng minh. Như vậy ta chỉ cần chứng minh tổng riêng phần của chuỗi trên tạo thành một dãy Cauchy thì ta có thể nói chuỗi trên hội tụ. Ta đặt:

$$S_n = \sum_{i=1}^n c_i e_i$$
$$s_n = \sum_{i=1}^n |c_i|^2$$

Với $m > n$ và kết quả của bài tập 4.7.16 ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|S_m - S_n\|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{i=n+1}^m c_i e_i \right\|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=n+1}^m |c_i|^2 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} |s_m - s_n|$$

mà $(c_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ là một phần tử trong không gian ℓ^2 nên s_n (với cách đặt như trên) sẽ hội tụ trong $\mathbb{R}$ suy ra được tính Cauchy của dãy s_n .

Như vậy, ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|S_m - S_n\| = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} |s_m - s_n| \right)^{1/2} = 0$$

Vậy S_n dãy Cauchy trong H nên $\sum_{i=1}^{\infty} c_i e_i$ hội tụ trong H.

b) Từ kết quả câu a, kết quả bài tập 4.7.16 và tính chất của ℓ^2 ta có thể chứng minh được như sau:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{i=1}^n c_i e_i \right\|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n |c_i|^2 \right)$$
$$\Rightarrow \left\| \sum_{i=1}^{\infty} c_i e_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |c_i|^2$$

4.7.19: Cho $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ là một họ trực chuẩn trong một không gian Hilbert H. Cho $x \in H$. Chứng tỏ $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle x, e_n \rangle = 0$.

Lời giải

Đặt $x_n = \langle x, e_n \rangle$. Ta có được E là một họ trực chuẩn hữu hạn trong một không gian Hilbert H. Ta sử dụng **bất đẳng thức Bessel**:

$$\sum_{i=1}^n x_n = \sum_{i=1}^n \langle x, e_n \rangle \leq \sum_{i=1}^n |\langle x, e_n \rangle| \leq \sum_{i=1}^n |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2 < \infty$$

Vì $\sum_{i=1}^n x_n$ hội tụ nên $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

Vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle x, e_n \rangle = 0$.

4.7.20 Giả sử E là một họ trực chuẩn cực đại trong một không gian Hilbert H , và $x, y \in H$. Chứng tỏ nếu $\forall e \in E, \langle x, e \rangle = \langle y, e \rangle$ thì $x = y$.

Lời Giải

Ta có

$$\langle x - y, e \rangle = 0, \forall e \in E$$

Giả sử $(x - y) \neq 0 \in \langle E \rangle$ thì $\exists e_0 \in E : \langle x - y, e_0 \rangle \neq 0$. Như vậy, $x - y \notin \langle E \rangle$
 $\Rightarrow x - y = 0 \Leftrightarrow x = y$ (đpcm)

4.7.21

a) Lấy $x, y \in M; \alpha \in \mathbb{R}$ thì ta có

$$\begin{aligned} x(t) &= a, & \forall t \in [0, 1] \\ y(t) &= b, & \forall t \in [0, 1] \\ \Rightarrow \alpha x + y(t) &= \alpha a + b, & \forall t \in [0, 1] \end{aligned}$$

$\Rightarrow M$ là không gian vector

b) Ta có $\forall x \in M, x(t) = a \cdot 1 = \langle x, 1 \rangle \cdot 1$

$\Rightarrow M = \langle 1 \rangle$

c) Lấy $x_n(t) = a_n, \forall t \in [0, 1]$ và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n(t) - x(t)\|_{L^2} = 0$$

Chứng minh: $x(t) = a, \forall t \in [0, 1]$ với $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n(t) - x_m(t)\|_{L^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |x_n(t) - x_m(t)|^2 dt \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |a_m - a_n|^2 dt \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} |a_m - a_n|^2 \int_0^1 1 dt \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} |a_m - a_n|^2 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Vậy $\{a_n\}$ là một dãy Cauchy trong $\mathbb{R}$ nên $\{a_n\}$ hội tụ về a trong $\mathbb{R}$. Nên $x(t) = a$ vậy $x(t) \in M$.

4.7.24

$M = \langle 1, t, t^2 \rangle$

$$\bullet e_1 = 1$$

$$\begin{aligned} \bullet w_2 &= v_2 - P_{e_1}(v_2) = t - \int_0^1 t \cdot 1 dt \cdot 1 = t - \frac{1}{2} \\ \Rightarrow e_2 &= \frac{w_2}{\|w_2\|} = 2\sqrt{3} \left(t - \frac{1}{2}\right) \\ \bullet w_3 &= v_3 - P_{e_1}(v_3) - P_{e_2}(v_3) = t^2 - t + \frac{1}{6} \\ \Rightarrow e_3 &= 3\sqrt{20} \left(t^2 - t + \frac{1}{6}\right) \end{aligned}$$

Bài tập 4.7.25: Cho M là một không gian con đóng của không gian Hilbert H . Cho $x \in H$. Chứng tỏ chiếu của x xuống M là duy nhất. Cụ thể hãy chứng tỏ nếu y_1 và y_2 thuộc M thỏa $(x - y_1) \perp M$ và $(x - y_2) \perp M$ thì $y_1 = y_2$, theo các bước sau:

- (a) Chứng tỏ $(y_1 - y_2) \perp M$.
- (b) Chứng tỏ $(y_1 - y_2) \perp (y_1 - y_2)$.
- (c) Chứng tỏ $y_1 - y_2 = 0$.

Lời giải

- (a) Chứng tỏ $(y_1 - y_2) \perp M$.

$\forall t \in M: \langle y_1 - y_2, t \rangle = \langle y_1, t \rangle - \langle y_2, t \rangle = \langle x, t \rangle - (\langle x - y_1, t \rangle + \langle x, t \rangle - \langle x - y_2, t \rangle)$
 Vậy $y_1 - y_2 = 0$, do đó $(y_1 - y_2) \perp M$.

- (b) Chứng tỏ $(y_1 - y_2) \perp (y_1 - y_2)$.

$$\begin{aligned} \langle y_1 - y_2, y_1 - y_2 \rangle &= \langle -(x - y_1) + (x - y_2), y_1 - y_2 \rangle \\ &= -\langle x - y_1, y_1 - y_2 \rangle + \langle x - y_2, y_1 - y_2 \rangle \\ &= -\langle x - y_1, y_1 \rangle + \langle x - y_1, y_2 \rangle + \langle x - y_2, y_1 \rangle - \langle x - y_2, y_2 \rangle \\ &= 0 \end{aligned}$$

Vậy $(y_1 - y_2) \perp (y_1 - y_2)$.

- (c) Chứng tỏ $y_1 - y_2 = 0$.

Ta có: $(y_1 - y_2) \perp (y_1 - y_2) \Rightarrow \langle y_1 - y_2, y_1 - y_2 \rangle = 0 \Rightarrow \|y_1 - y_2\|^2 = 0$

Vậy $\|y_1 - y_2\| \Leftrightarrow y_1 - y_2 = 0 \Leftrightarrow y_1 = y_2$.

4.7.27

$$\sin(x)\sin(y) = \frac{1}{2}(\cos(x - y) - \cos(x + y))$$

$$\cos(x)\sin(y) = \frac{1}{2}(\sin(x + y) - \sin(x - y))$$

$$\cos(x)\cos(y) = \frac{1}{2}(\cos(x + y) + \cos(x - y))$$

$$\int_0^{2\pi} \sin(x) dx = 0; \quad \int_0^{2\pi} \sin^2(x) dx = \pi$$

$$\int_0^{2\pi} \cos(x) dx = 0; \quad \int_0^{2\pi} \cos^2(x) dx = \pi$$

Từ các biểu thức trên ta có $\langle e_n, e_m \rangle = \langle e_m, f_n \rangle = \langle f_n, f_m \rangle = \langle e_n, f_n \rangle = 0$ và $\|f_n\| = \|e_n\| = 1$ với $m \neq n$

Vậy $\{e_n, f_n | n \in \mathbb{N}\}$ là một họ trực chuẩn.

Bài tập 4.7.28: Tìm khai triển Fourier của hàm:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ 1, & \frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2} \\ 0, & \frac{3\pi}{2} < x \leq 2\pi \end{cases}$$

Lời giải:

Tính trực tiếp từ công thức ta được:

$$a_0 = 1$$

$$a_n = \frac{2}{n\pi} \cos(2n^2\pi) \sin(n^2\pi)$$

$$b_n = \frac{2}{n\pi} \sin(2n^2\pi) \sin(n^2\pi)$$

Vậy chuỗi fourier của f là:

$$\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \sin(n^2\pi) \cos(2n^2\pi - nx)$$